

量子场论

第 9 章 分立对称性和 Majorana 旋量场

9.1 节和 9.2 节

余钊焕

中山大学物理学院

<https://yzhxxzxy.github.io>

更新日期：2026 年 6 月 14 日



9.1 节 标量场的分立变换

9.1.1 小节 标量场的 P 变换

☀ 1.3 节提到, 时空坐标 $x^\mu = (t, \mathbf{x})$ 的**宇称变换**为

$$\mathcal{P}^\mu{}_\nu = (\mathcal{P}^{-1})^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} +1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix}$$

🏠 这是一种**非固有保时向** Lorentz 变换

🪨 它将 x^μ 和 ∂_μ 分别变换为 $x'^\mu = \mathcal{P}^\mu{}_\nu x^\nu = (\mathcal{P}x)^\mu = (t, -\mathbf{x})$ 和 $\partial'_\mu = (\mathcal{P}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu$

🪵 将四维动量 $p^\mu = (E, \mathbf{p})$ 变换为 $p'^\mu = (\mathcal{P}p)^\mu = (E, -\mathbf{p})$

🧱 但同时**保持时空体积元不变**, $d^4x' = |\det(\mathcal{P})| d^4x = d^4x$

9.1 节 标量场的分立变换

9.1.1 小节 标量场的 P 变换

☀ 1.3 节提到, 时空坐标 $x^\mu = (t, \mathbf{x})$ 的宇称变换为

$$\mathcal{P}^\mu{}_\nu = (\mathcal{P}^{-1})^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} +1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix}$$

🏠 这是一种非固有保时向 Lorentz 变换

🪨 它将 x^μ 和 ∂_μ 分别变换为 $x'^\mu = \mathcal{P}^\mu{}_\nu x^\nu = (\mathcal{P}x)^\mu = (t, -\mathbf{x})$ 和 $\partial'_\mu = (\mathcal{P}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu$

🪵 将四维动量 $p^\mu = (E, \mathbf{p})$ 变换为 $p'^\mu = (\mathcal{P}p)^\mu = (E, -\mathbf{p})$

🧱 但同时保持时空体积元不变, $d^4x' = |\det(\mathcal{P})| d^4x = d^4x$

🏗 如果场论系统的作用量 $S = \int d^4x \mathcal{L}(x)$ 在宇称变换下不变, 则运动方程的形式也在宇称变换下不变, 此时称系统是宇称守恒的, 即具有空间反射对称性

🏠 在宇称守恒的理论中, 拉氏量 $\mathcal{L}(x)$ 的宇称变换应当满足 $\mathcal{L}'(x') = \mathcal{L}(x)$, 从而使得 $S' = \int d^4x' \mathcal{L}'(x') = \int d^4x \mathcal{L}(x) = S$

P 变换

☁ 类似于 3.1 节的讨论，在宇称守恒的量子理论中，宇称变换在 Hilbert 空间中诱导出态矢 $|\Psi\rangle$ 的线性么正变换 $|\Psi'\rangle = U(\mathcal{P})|\Psi\rangle = P|\Psi\rangle$ ，称为 P 变换

🏠 $P \equiv U(\mathcal{P})$ 是一个线性么正算符。空间反射对称性的存在意味着同态关系

$$U(\mathcal{P}^{-1})U(\mathcal{P}) = U(\mathcal{P}^{-1}\mathcal{P}) = U(\mathbf{1}) = \mathbb{I} = U^{-1}(\mathcal{P})U(\mathcal{P})$$

🏛 由 $\mathcal{P}^{-1} = \mathcal{P}$ 得 $P^{-1} = U^{-1}(\mathcal{P}) = U(\mathcal{P}^{-1}) = U(\mathcal{P}) = P$

🏠 即 P 是自身的逆变换算符，从而 $P^2 = P^{-1}P = \mathbb{I}$

🏠 由 P 的么正性得 $P^\dagger = P^{-1} = P$ ，因而 P 是厄米算符

P 变换

☁ 类似于 3.1 节的讨论，在宇称守恒的量子理论中，宇称变换在 Hilbert 空间中诱导出态矢 $|\Psi\rangle$ 的线性幺正变换 $|\Psi'\rangle = U(\mathcal{P})|\Psi\rangle = P|\Psi\rangle$ ，称为 P 变换

🏠 $P \equiv U(\mathcal{P})$ 是一个线性幺正算符。空间反射对称性的存在意味着同态关系

$$U(\mathcal{P}^{-1})U(\mathcal{P}) = U(\mathcal{P}^{-1}\mathcal{P}) = U(\mathbf{1}) = \mathbb{I} = U^{-1}(\mathcal{P})U(\mathcal{P})$$

🏛 由 $\mathcal{P}^{-1} = \mathcal{P}$ 得 $P^{-1} = U^{-1}(\mathcal{P}) = U(\mathcal{P}^{-1}) = U(\mathcal{P}) = P$

🏠 即 P 是自身的逆变换算符，从而 $P^2 = P^{-1}P = \mathbb{I}$

🏠 由 P 的幺正性得 $P^\dagger = P^{-1} = P$ ，因而 P 是厄米算符

🏢 由量子场构成的拉氏量在宇称变换下不变意味着 $\mathcal{L}'(x') = P^{-1}\mathcal{L}(x')P = \mathcal{L}(x)$

🏠 作替换 $x' = \mathcal{P}x \rightarrow x$ ， $x \rightarrow \mathcal{P}^{-1}x = \mathcal{P}x$ ，将这个式子等价地写成

$$P^{-1}\mathcal{L}(x)P = +\mathcal{L}(\mathcal{P}x)$$

🏠 使拉氏量满足上式，也就是说，让拉氏量具有偶宇称（指上式右边的 + 号），就能得到宇称守恒的量子场论

Poincaré 生成元算符的 P 变换



现在讨论量子 Poincaré 变换 $U(\Lambda, a)$ 的生成元算符 $J^{\mu\nu}$ 和 P^μ 在宇称守恒理论中的 P 变换，此时可以将同态关系 $U(\Lambda_2, a_2)U(\Lambda_1, a_1) = U(\Lambda_2\Lambda_1, \Lambda_2a_1 + a_2)$ 推广到宇称变换 $\mathcal{P}$ 上，于是

$$P^{-1}U(\Lambda, a)P = U^{-1}(\mathcal{P})U(\Lambda, a)U(\mathcal{P}) = U^{-1}(\mathcal{P})U(\Lambda\mathcal{P}, a) = U(\mathcal{P}^{-1}\Lambda\mathcal{P}, \mathcal{P}^{-1}a)$$



相应的无穷小变换为 $P^{-1}U(1 + \omega, \varepsilon)P = U(1 + \mathcal{P}^{-1}\omega\mathcal{P}, \mathcal{P}^{-1}\varepsilon)$ ，这类似于 3.1.1 小节得到的 $U^{-1}(\Lambda, a)U(1 + \omega, \varepsilon)U(\Lambda, a) = U(1 + \Lambda^{-1}\omega\Lambda, \Lambda^{-1}\omega a + \Lambda^{-1}\varepsilon)$

Poincaré 生成元算符的 P 变换



现在讨论量子 Poincaré 变换 $U(\Lambda, a)$ 的生成元算符 $J^{\mu\nu}$ 和 P^μ 在宇称守恒理论中的 P 变换，此时可以将同态关系 $U(\Lambda_2, a_2)U(\Lambda_1, a_1) = U(\Lambda_2\Lambda_1, \Lambda_2a_1 + a_2)$ 推广到宇称变换 P 上，于是

$$P^{-1}U(\Lambda, a)P = U^{-1}(P)U(\Lambda, a)U(P) = U^{-1}(P)U(\Lambda P, a) = U(P^{-1}\Lambda P, P^{-1}a)$$



相应的无穷小变换为 $P^{-1}U(1 + \omega, \varepsilon)P = U(1 + P^{-1}\omega P, P^{-1}\varepsilon)$ ，这类似于 3.1.1 小节得到的 $U^{-1}(\Lambda, a)U(1 + \omega, \varepsilon)U(\Lambda, a) = U(1 + \Lambda^{-1}\omega\Lambda, \Lambda^{-1}\omega a + \Lambda^{-1}\varepsilon)$



由此推出类似于 $U^{-1}(\Lambda)J^{\mu\nu}U(\Lambda) = \Lambda^\mu{}_\rho\Lambda^\nu{}_\sigma J^{\rho\sigma}$ 和 $U^{-1}(\Lambda)P^\mu U(\Lambda) = \Lambda^\mu{}_\nu P^\nu$ 的 P 变换规则

$$P^{-1}J^{\mu\nu}P = \mathcal{P}^\mu{}_\rho\mathcal{P}^\nu{}_\sigma J^{\rho\sigma}, \quad P^{-1}P^\mu P = \mathcal{P}^\mu{}_\nu P^\nu$$



从而，总角动量算符 $J^i \equiv \varepsilon^{ijk}J^{jk}/2$ 和增速算符 $K^i \equiv J^{0i}$ 在 P 变换下变成

$$P^{-1}J^iP = \frac{1}{2}\varepsilon^{ijk}P^{-1}J^{jk}P = \frac{1}{2}\varepsilon^{ijk}\mathcal{P}^j{}_l\mathcal{P}^k{}_mJ^{lm} = \frac{1}{2}\varepsilon^{ijk}(-\delta^j{}_l)(-\delta^k{}_m)J^{lm} = +J^i$$

$$P^{-1}K^iP = P^{-1}J^{0i}P = \mathcal{P}^0{}_0\mathcal{P}^i{}_jJ^{0j} = -\delta^i{}_jJ^{0j} = -K^i$$

总角动量、动量和哈密顿量的 P 变换



写成三维矢量的形式，得

$$P^{-1}\mathbf{J}P = +\mathbf{J}, \quad P^{-1}\mathbf{K}P = -\mathbf{K}$$



总角动量算符 $\mathbf{J}$ 具有**偶宇称**，体现了它作为**三维轴矢量**的变换性质



因此**角动量**在宇称变换下**不变**

总角动量、动量和哈密顿量的 P 变换



写成三维矢量的形式，得

$$P^{-1}\mathbf{J}P = +\mathbf{J}, \quad P^{-1}\mathbf{K}P = -\mathbf{K}$$



总角动量算符 $\mathbf{J}$ 具有**偶宇称**，体现了它作为**三维轴矢量**的变换性质



因此**角动量**在宇称变换下**不变**



将四维动量算符分解为 $P^\mu = (H, \mathbf{P})$ ，则 $P^{-1}P^\mu P = \mathcal{P}^\mu_\nu P^\nu$ 分解成

$$P^{-1}HP = +H, \quad P^{-1}\mathbf{P}P = -\mathbf{P}$$



动量算符 $\mathbf{P}$ 具有**奇宇称**，体现了它作为**三维极矢量**的变换性质



因而**动量方向**在宇称变换下**反转**

总角动量、动量和哈密顿量的 P 变换



写成三维矢量的形式，得

$$P^{-1}\mathbf{J}P = +\mathbf{J}, \quad P^{-1}\mathbf{K}P = -\mathbf{K}$$



总角动量算符 $\mathbf{J}$ 具有**偶宇称**，体现了它作为**三维轴矢量**的变换性质



因此**角动量**在宇称变换下**不变**



将四维动量算符分解为 $P^\mu = (H, \mathbf{P})$ ，则 $P^{-1}P^\mu P = \mathcal{P}^\mu_\nu P^\nu$ 分解成

$$P^{-1}HP = +H, \quad P^{-1}\mathbf{P}P = -\mathbf{P}$$



动量算符 $\mathbf{P}$ 具有**奇宇称**，体现了它作为**三维极矢量**的变换性质



因而**动量方向**在宇称变换下**反转**



哈密顿量算符 H 的宇称为**偶**，而 $P^{-1}HP = +H$ 等价于 $[H, P] = 0$



这在量子理论中意味着**宇称算符 P** 是一个**守恒量**



在**宇称守恒**的**相互作用理论**中，如果**散射**或**衰变**过程的**初态**是**宇称本征态**，那么**末态**也将是**宇称本征态**，而且初末态的**宇称本征值相等**

宇称守恒和宇称破坏

☁️ 通常希望一个物理理论包含比较多的对称性，从而具有比较优良的性质

🏟️ 为了得到一个宇称守恒的量子场论，首先，需要让拉氏量中的自由部分在宇称变换下不变，这是容易做到的

🏰 其次，还得要求拉氏量中的相互作用部分也在宇称变换下不变，这一点并不平庸

🏰 尽管宇称在电磁相互作用和强相互作用中守恒，在弱相互作用中却遭到极大破坏

宇称守恒和宇称破坏

☁️ 通常希望一个物理理论包含比较多的对称性，从而具有比较优良的性质

🏟️ 为了得到一个**宇称守恒**的量子场论，首先，需要让拉氏量中的**自由部分**在宇称变换下不变，这是容易做到的

🏠 其次，还得要求拉氏量中的**相互作用部分**也在宇称变换下不变，这一点**并不平庸**

🕌 尽管宇称在**电磁相互作用**和**强相互作用**中**守恒**，在**弱相互作用**中却遭到**极大破坏**

🏰 这个出乎意料的**现象**是 1956 年李政道和杨振宁对实验结果作理论分析时发现的

🏠 随后由吴健雄在实验中确证

🕌 李政道和杨振宁因此获得
1957 年诺贝尔物理学奖

🏠 为了分析量子场论中的宇称守恒情况，我们需要知道各种**量子场**在 **P 变换**下的性质



李政道
(1926–2024)



杨振宁
(1922–2025)



吴健雄
(1912–1997)

复标量场产生湮灭算符的 P 变换

☀️ 下面先讨论自由的复标量场 $\phi(x)$ ，拉氏量为 $\mathcal{L} = (\partial^\mu \phi^\dagger) \partial_\mu \phi - m^2 \phi^\dagger \phi$

🔬 $\phi(x)$ 的运动方程是 Klein-Gordon 方程 $(\partial^2 + m^2)\phi(x) = 0$

👤 宇称变换翻转动量方向， P 变换对正标量玻色子 ϕ 单粒子态 $|\mathbf{p}^+\rangle = \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} a_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle$ 的作用为 $P |\mathbf{p}^+\rangle = \eta_P |-\mathbf{p}^+\rangle$

🗽 η_P 是一个复的相位因子，满足 $|\eta_P| = 1$

🗼 出现 η_P 的原因是相差一个相位因子的归一化态矢描述相同的物理

复标量场产生湮灭算符的 P 变换

☀️ 下面先讨论自由的复标量场 $\phi(x)$ ，拉氏量为 $\mathcal{L} = (\partial^\mu \phi^\dagger) \partial_\mu \phi - m^2 \phi^\dagger \phi$

🏠 $\phi(x)$ 的运动方程是 Klein-Gordon 方程 $(\partial^2 + m^2)\phi(x) = 0$

👤 宇称变换翻转动量方向， P 变换对正标量玻色子 ϕ 单粒子态 $|\mathbf{p}^+\rangle = \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} a_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle$ 的作用为 $P |\mathbf{p}^+\rangle = \eta_P |-\mathbf{p}^+\rangle$

🗽 η_P 是一个复的相位因子，满足 $|\eta_P| = 1$

🗼 出现 η_P 的原因是相差一个相位因子的归一化态矢描述相同的物理

🏠 假设真空态 $|0\rangle$ 在 P 变换下不变，即 $P|0\rangle = |0\rangle$ ，从而

$$P |\mathbf{p}^+\rangle = P^{-1} |\mathbf{p}^+\rangle = \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} P^{-1} a_{\mathbf{p}}^\dagger P |0\rangle$$

🏕️ 与 $P |\mathbf{p}^+\rangle = \eta_P |-\mathbf{p}^+\rangle = \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} \eta_P a_{-\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle$ 比较，推出产生湮灭算符的 P 变换

$$P^{-1} a_{\mathbf{p}}^\dagger P = \eta_P a_{-\mathbf{p}}^\dagger, \quad P^{-1} a_{\mathbf{p}} P = \eta_P^* a_{-\mathbf{p}}$$

🏰 第二式由第一式取厄米共轭得到： $(P^{-1} a_{\mathbf{p}}^\dagger P)^\dagger = (P^\dagger a_{\mathbf{p}}^\dagger P)^\dagger = P^\dagger a_{\mathbf{p}} P = P^{-1} a_{\mathbf{p}} P$

复标量场平面波展开式的 P 变换

☁ 另一方面, P 变换对反标量玻色子 $\bar{\phi}$ 的单粒子态 $|\mathbf{p}^-\rangle = \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} b_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle$ 的作用为 $P|\mathbf{p}^-\rangle = \tilde{\eta}_P |-\mathbf{p}^-\rangle$, 出现另一个相位因子 $\tilde{\eta}_P$, 同理推出

$$P^{-1}b_{\mathbf{p}}^\dagger P = \tilde{\eta}_P b_{-\mathbf{p}}^\dagger, \quad P^{-1}b_{\mathbf{p}} P = \tilde{\eta}_P^* b_{-\mathbf{p}}$$

🏰 复标量场 $\phi(x)$ 的平面波展开式在 P 变换下化为

$$\begin{aligned} P^{-1}\phi(x)P &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \left(P^{-1}a_{\mathbf{p}}P e^{-i\mathbf{p}\cdot x} + P^{-1}b_{\mathbf{p}}^\dagger P e^{i\mathbf{p}\cdot x} \right) \\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \left(\eta_P^* a_{-\mathbf{p}} e^{-i\mathbf{p}\cdot x} + \tilde{\eta}_P b_{-\mathbf{p}}^\dagger e^{i\mathbf{p}\cdot x} \right) \\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \left[\eta_P^* a_{\mathbf{p}} e^{-i\mathbf{p}\cdot(\mathcal{P}x)} + \tilde{\eta}_P b_{\mathbf{p}}^\dagger e^{i\mathbf{p}\cdot(\mathcal{P}x)} \right] \end{aligned}$$

🎨 最后一步作了变量替换 $\mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}$, 并利用 $(\mathcal{P}p) \cdot x = p \cdot (\mathcal{P}x)$

复标量场的 P 变换

☁️ 为了保持 $\phi(x)$ 的运动方程形式不变，必须要求 η_P 和 $\tilde{\eta}_P$ 满足关系式

$$\eta_P^* = \tilde{\eta}_P$$

🎨 使得 $P^{-1}\phi(x)P = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \left[\eta_P^* a_p e^{-ip \cdot (\mathcal{P}x)} + \tilde{\eta}_P b_p^\dagger e^{ip \cdot (\mathcal{P}x)} \right] = \eta_P^* \phi(\mathcal{P}x)$

🚧 故 $\phi(x)$ 和 $\phi^\dagger(x)$ 的 P 变换为

$$P^{-1}\phi(x)P = \eta_P^* \phi(\mathcal{P}x), \quad P^{-1}\phi^\dagger(x)P = \eta_P \phi^\dagger(\mathcal{P}x)$$

🤖 即 $P^{-1}\phi(x)P$ 与 $\phi(\mathcal{P}x)$ 只相差一个常数因子 η_P^*

复标量场的 P 变换

☁️ 为了保持 $\phi(x)$ 的运动方程形式不变，必须要求 η_P 和 $\tilde{\eta}_P$ 满足关系式

$$\eta_P^* = \tilde{\eta}_P$$

🧙♂️ 使得 $P^{-1}\phi(x)P = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \left[\eta_P^* a_p e^{-ip \cdot (\mathcal{P}x)} + \tilde{\eta}_P b_p^\dagger e^{ip \cdot (\mathcal{P}x)} \right] = \eta_P^* \phi(\mathcal{P}x)$

⚠️ 故 $\phi(x)$ 和 $\phi^\dagger(x)$ 的 P 变换为

$$P^{-1}\phi(x)P = \eta_P^* \phi(\mathcal{P}x), \quad P^{-1}\phi^\dagger(x)P = \eta_P \phi^\dagger(\mathcal{P}x)$$

🤖 即 $P^{-1}\phi(x)P$ 与 $\phi(\mathcal{P}x)$ 只相差一个常数因子 η_P^*

🧜♂️ 从而，作宇称变换之后的场 $\phi'(x') = P^{-1}\phi(x')P = \eta_P^* \phi(\mathcal{P}x') = \eta_P^* \phi(x)$ 也满足
Klein-Gordon 方程： $(\partial'^2 + m^2)\phi'(x') = \eta_P^*(\partial^2 + m^2)\phi(x) = 0$

🧜♂️ 这样的话， $b_p^\dagger$ 和 b_p 的 P 变换 $P^{-1}b_p^\dagger P = \tilde{\eta}_P b_{-p}^\dagger$ 和 $P^{-1}b_p P = \tilde{\eta}_P^* b_{-p}$ 变成

$$P^{-1}b_p^\dagger P = \eta_P^* b_{-p}^\dagger, \quad P^{-1}b_p P = \eta_P b_{-p}$$

拉氏量的 P 变换

⚡ 现在讨论自由复标量场的拉氏量 $\mathcal{L} = (\partial^\mu \phi^\dagger) \partial_\mu \phi - m^2 \phi^\dagger \phi$ 的宇称变换性质

🏰 拉氏量中的动能项涉及到时空导数算符 ∂_μ ，它满足

$$\partial_{x,\mu} \equiv \frac{\partial}{\partial x^\mu} = \frac{\partial(\mathcal{P}^\nu{}_\rho x^\rho)}{\partial x^\mu} \frac{\partial}{\partial(\mathcal{P}^\nu{}_\rho x^\rho)} = \mathcal{P}^\nu{}_\rho \delta^\rho{}_\mu \frac{\partial}{\partial(\mathcal{P}x)^\nu} = (\mathcal{P}^{-1})^\nu{}_\mu \frac{\partial}{\partial(\mathcal{P}x)^\nu}$$

🦂 即

$$\partial_{x,\mu} = (\mathcal{P}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_{\mathcal{P}x,\nu}$$

🏔 这里在简写时把时空导数算符对时空点的依赖性明显写出来

🏔 在 Lorentz 逆变换定义式 $(\Lambda^{-1})^\mu{}_\nu \equiv g^{\mu\beta} g_{\nu\alpha} \Lambda^\alpha{}_\beta$ 中取 $\Lambda = \mathcal{P}^{-1}$ ，得

$$\mathcal{P}^\mu{}_\nu = g^{\mu\beta} (\mathcal{P}^{-1})^\alpha{}_\beta g_{\nu\alpha}$$

🦊 据此将 $\partial_x^\mu = g^{\mu\beta} \partial_{x,\beta} = g^{\mu\beta} (\mathcal{P}^{-1})^\alpha{}_\beta \partial_{\mathcal{P}x,\alpha} = g^{\mu\beta} (\mathcal{P}^{-1})^\alpha{}_\beta g_{\alpha\nu} \partial_{\mathcal{P}x}^\nu$ 化为

$$\partial_x^\mu = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \partial_{\mathcal{P}x}^\nu$$

由标量场构造的算符的 P 变换

 于是，拉氏量中**动能项算符** $(\partial^\mu \phi^\dagger) \partial_\mu \phi$ 的 P 变换为

$$\begin{aligned} P^{-1} \partial_x^\mu \phi^\dagger(x) \partial_{x,\mu} \phi(x) P &= \partial_x^\mu P^{-1} \phi^\dagger(x) P \partial_{x,\mu} P^{-1} \phi(x) P \\ &= |\eta_P|^2 \mathcal{P}^\mu{}_\nu \partial_{\mathcal{P}x}^\nu \phi^\dagger(\mathcal{P}x) (\mathcal{P}^{-1})^\rho{}_\mu \partial_{\mathcal{P}x,\rho} \phi(\mathcal{P}x) = + \partial_{\mathcal{P}x}^\mu \phi^\dagger(\mathcal{P}x) \partial_{\mathcal{P}x,\mu} \phi(\mathcal{P}x) \end{aligned}$$

 **质量项算符** $\phi^\dagger \phi$ 的 P 变换为

$$P^{-1} \phi^\dagger(x) \phi(x) P = P^{-1} \phi^\dagger(x) P P^{-1} \phi(x) P = |\eta_P|^2 \phi^\dagger(\mathcal{P}x) \phi(\mathcal{P}x) = + \phi^\dagger(\mathcal{P}x) \phi(\mathcal{P}x)$$

 以上两式最右边表达式中的 **+** 号表明算符 $(\partial^\mu \phi^\dagger) \partial_\mu \phi$ 和 $\phi^\dagger \phi$ 都具有**偶宇称**

 因此，拉氏量满足 $P^{-1} \mathcal{L}(x) P = + \mathcal{L}(\mathcal{P}x)$ ，即在宇称变换下**不变**；这说明**自由复标量场理论**是**宇称守恒**的，以上讨论是**自洽**的，而关系式 $\eta_P^* = \tilde{\eta}_P$ 是**合理**的

 在 P 变换下， $U(1)$ **守恒流算符** $i\phi^\dagger \overleftrightarrow{\partial}^\mu \phi$ 变成

$$P^{-1} i\phi^\dagger(x) \overleftrightarrow{\partial}_x^\mu \phi(x) P = iP^{-1} \phi^\dagger(x) P \mathcal{P}^\mu{}_\nu \overleftrightarrow{\partial}_{\mathcal{P}x}^\nu P^{-1} \phi(x) P = \mathcal{P}^\mu{}_\nu i\phi^\dagger(\mathcal{P}x) \overleftrightarrow{\partial}_{\mathcal{P}x}^\nu \phi(\mathcal{P}x)$$

 符合 $i\phi^\dagger \overleftrightarrow{\partial}^\mu \phi$ 作为**极矢量**的变换规则

正反标量玻色子态



在质心系中考虑一对正反标量玻色子 $\phi\bar{\phi}$ 组成的态，它的轨道角动量量子数是 L ，

轨道磁量子数是 M ，表达为 $|\phi\bar{\phi}\rangle_{LM} = \int d^3p \Phi_{LM}(\mathbf{p}) a_{\mathbf{p}}^{\dagger} b_{-\mathbf{p}}^{\dagger} |0\rangle$



动量空间波函数 $\Phi_{LM}(\mathbf{p})$ 正比于球谐函数

$$Y_{LM}(\theta, \phi) = (-)^M \sqrt{\frac{(2L+1)(L-M)!}{4\pi(L+M)!}} P_L^M(\cos\theta) e^{iM\phi}$$



θ 和 ϕ 分别是球坐标系中动量 $\mathbf{p}$ 的极角和方位角



连带 Legendre 函数 $P_L^M(x) = \frac{(1-x^2)^{M/2}}{2^L L!} \frac{d^{L+M}}{dx^{L+M}} (x^2-1)^L$ 满足

$$P_L^M(-x) = (-)^{L+M} P_L^M(x)$$



$-\mathbf{p}$ 的极角为 $\pi - \theta$ ，方位角为 $\pi + \phi$ ，而 $\cos(\pi - \theta) = -\cos\theta$ ， $e^{iM\pi} = (-)^M$



从而 $Y_{LM}(\pi - \theta, \pi + \phi) = (-)^L Y_{LM}(\theta, \phi)$ ，故 $\Phi_{LM}(-\mathbf{p}) = (-)^L \Phi_{LM}(\mathbf{p})$

轨道宇称和内禀宇称



于是， $|\phi\bar{\phi}\rangle_{LM}$ 的 P 变换为

$$\begin{aligned} P|\phi\bar{\phi}\rangle_{LM} &= \int d^3p \Phi_{LM}(\mathbf{p}) P^{-1} a_{\mathbf{p}}^{\dagger} P P^{-1} b_{-\mathbf{p}}^{\dagger} P |0\rangle = |\eta_P|^2 \int d^3p \Phi_{LM}(\mathbf{p}) a_{-\mathbf{p}}^{\dagger} b_{\mathbf{p}}^{\dagger} |0\rangle \\ &= \int d^3p \Phi_{LM}(-\mathbf{p}) a_{\mathbf{p}}^{\dagger} b_{-\mathbf{p}}^{\dagger} |0\rangle = (-)^L \int d^3p \Phi_{LM}(\mathbf{p}) a_{\mathbf{p}}^{\dagger} b_{-\mathbf{p}}^{\dagger} |0\rangle = (-)^L |\phi\bar{\phi}\rangle_{LM} \end{aligned}$$



第三步作了变量替换 $\mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}$ 。上式表明 $|\phi\bar{\phi}\rangle_{LM}$ 是 P 算符的本征态



本征值 $(-)^L$ 是可观测量，称作 $|\phi\bar{\phi}\rangle_{LM}$ 的宇称

轨道宇称和内禀宇称

❄️ 于是, $|\phi\bar{\phi}\rangle_{LM}$ 的 P 变换为

$$\begin{aligned} P|\phi\bar{\phi}\rangle_{LM} &= \int d^3p \Phi_{LM}(\mathbf{p}) P^{-1} a_{\mathbf{p}}^{\dagger} P P^{-1} b_{-\mathbf{p}}^{\dagger} P |0\rangle = |\eta_P|^2 \int d^3p \Phi_{LM}(\mathbf{p}) a_{-\mathbf{p}}^{\dagger} b_{\mathbf{p}}^{\dagger} |0\rangle \\ &= \int d^3p \Phi_{LM}(-\mathbf{p}) a_{\mathbf{p}}^{\dagger} b_{-\mathbf{p}}^{\dagger} |0\rangle = (-)^L \int d^3p \Phi_{LM}(\mathbf{p}) a_{\mathbf{p}}^{\dagger} b_{-\mathbf{p}}^{\dagger} |0\rangle = (-)^L |\phi\bar{\phi}\rangle_{LM} \end{aligned}$$

☁️ 第三步作了变量替换 $\mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}$ 。上式表明 $|\phi\bar{\phi}\rangle_{LM}$ 是 P 算符的本征态

🏰 本征值 $(-)^L$ 是可观测量, 称作 $|\phi\bar{\phi}\rangle_{LM}$ 的宇称

🏙️ 宇称是一种相乘性量子数 (multiplicative quantum number)

➡️ 态矢的总宇称是各部分贡献的宇称之积

🏠 波函数 $\Phi_{LM}(\mathbf{p})$ 对 $|\phi\bar{\phi}\rangle_{LM}$ 宇称的贡献为 $(-)^L$, 这部分称为轨道宇称

🏠 从总宇称中扣除轨道宇称之后, 剩下的部分称为内禀宇称 (intrinsic parity)

🏙️ 可见, $|\phi\bar{\phi}\rangle_{LM}$ 的内禀宇称为 $+$, 即一对正反标量玻色子的内禀宇称为偶

实标量场的 P 变换

 接下来讨论自由的实标量场 $\phi(x)$ ，拉氏量为 $\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial^\mu \phi)\partial_\mu \phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2$

 比较实标量场与复标量场的平面波展开式，可以看出，实标量场的情况相当于要求以上讨论在 $b_p = a_p$ 的条件下进行，由此推出 $\eta_P = \tilde{\eta}_P = \eta_P^*$

 于是，相位因子 η_P 是实数，满足 $\eta_P^2 = |\eta_P|^2 = 1$ ，故 $\eta_P = \pm 1$

实标量场的 P 变换

 接下来讨论自由的实标量场 $\phi(x)$ ，拉氏量为 $\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial^\mu \phi)\partial_\mu \phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2$

 比较实标量场与复标量场的平面波展开式，可以看出，实标量场的情况相当于要求以上讨论在 $b_p = a_p$ 的条件下进行，由此推出 $\eta_P = \tilde{\eta}_P = \eta_P^*$

 于是，相位因子 η_P 是实数，满足 $\eta_P^2 = |\eta_P|^2 = 1$ ，故 $\eta_P = \pm 1$

 若 $\eta_P = +1$ ，则实标量场 $\phi(x)$ 是狭义的标量场，宇称为偶， P 变换为

$$P^{-1}\phi(x)P = +\phi(\mathcal{P}x)$$

 若 $\eta_P = -1$ ，则称它是赝标量场，宇称为奇， P 变换为

$$P^{-1}\phi(x)P = -\phi(\mathcal{P}x)$$

 无论实标量场 $\phi(x)$ 具有哪种宇称，拉氏量 $\mathcal{L}(x)$ 都在宇称变换下不变

 不过，与旋量场发生宇称守恒的相互作用时，宇称不同的实标量场 $\phi(x)$ 具有不同的性质，可以通过实验来分辨

U(1) 整体对称性与宇称变换

❄️ 对于复标量场 $\phi(x)$ ，宇称变换相位因子的取值实际上是任意的

🚂 2.4.3 小节中自由复标量场具有变换形式为 $\phi'(x) = e^{iq\theta}\phi(x)$ 的 U(1) 整体对称性

🛹 相应的守恒荷算符 Q 满足 $[Q, \phi] = -q\phi$ (习题 2.4)，由此得到多重对易子表达式

$$[\phi, Q^{(1)}] = q\phi, \quad [\phi, Q^{(2)}] = [[\phi, Q^{(1)}], Q] = q[\phi, Q] = q^2\phi, \quad \dots, \quad [\phi, Q^{(n)}] = q^n\phi$$

🛹 再利用 $e^{-A}Be^A = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} [B, A^{(n)}]$ ，推出

$$e^{i\theta Q} \phi e^{-i\theta Q} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} [\phi, (-i\theta Q)^{(n)}] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-i\theta)^n}{n!} [\phi, Q^{(n)}] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-i\theta q)^n}{n!} \phi = e^{-iq\theta} \phi$$

U(1) 整体对称性与宇称变换

❄️ 对于复标量场 $\phi(x)$ ，宇称变换相位因子的取值实际上是任意的

🚗 2.4.3 小节中自由复标量场具有变换形式为 $\phi'(x) = e^{iq\theta}\phi(x)$ 的 U(1) 整体对称性

🛹 相应的守恒荷算符 Q 满足 $[Q, \phi] = -q\phi$ (习题 2.4)，由此得到多重对易子表达式

$$[\phi, Q^{(1)}] = q\phi, \quad [\phi, Q^{(2)}] = [[\phi, Q^{(1)}], Q] = q[\phi, Q] = q^2\phi, \quad \cdots, \quad [\phi, Q^{(n)}] = q^n\phi$$

🛴 再利用 $e^{-A}Be^A = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} [B, A^{(n)}]$ ，推出

$$e^{i\theta Q} \phi e^{-i\theta Q} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} [\phi, (-i\theta Q)^{(n)}] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-i\theta)^n}{n!} [\phi, Q^{(n)}] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-iq\theta)^n}{n!} \phi = e^{-iq\theta} \phi$$

🚲 用厄米算符 Q 和 P 算符定义一个新的么正算符 $P' \equiv e^{-i\theta Q} P$

🚲 它满足 $P'^{-1} = P'^{\dagger} = P^{\dagger} e^{i\theta Q} = P^{-1} e^{i\theta Q}$ ，则复标量场 $\phi(x)$ 的 P' 变换为

$$P'^{-1} \phi(x) P' = P^{-1} e^{i\theta Q} \phi(x) e^{-i\theta Q} P = e^{-iq\theta} P^{-1} \phi(x) P = e^{-iq\theta} \eta_P^* \phi(\mathcal{P}x) = \eta_P'^* \phi(\mathcal{P}x)$$

🚲 其中 $\eta_P' \equiv e^{iq\theta} \eta_P$ 是 P' 算符的相位因子

分立变换相位因子的任意性



尽管 P' 算符不是厄米的，它的作用与 P 算符的作用在实质上是相同的，能够将 $\phi(x)$ 变换成 $\phi(\mathcal{P}x)$ ，只相差一个相位因子 η'_P



因此可以用 P' 取代 P 作为宇称变换算符，而相位因子 η'_P 将取代原来的 η_P



由于 $U(1)$ 变换参数 θ 是任意的， $\eta'_P = e^{iq\theta} \eta_P$ 的取值也是任意的

分立变换相位因子的任意性

👤 尽管 P' 算符不是厄米的，它的作用与 P 算符的作用在实质上是相同的，能够将 $\phi(x)$ 变换成 $\phi(Px)$ ，只相差一个相位因子 η'_P

🚗 因此可以用 P' 取代 P 作为宇称变换算符，而相位因子 η'_P 将取代原来的 η_P

🚗 由于 $U(1)$ 变换参数 θ 是任意的， $\eta'_P = e^{iq\theta} \eta_P$ 的取值也是任意的

🚗 另一方面，实标量场 $\phi(x)$ 不具备 $U(1)$ 整体对称性，因而相应宇称变换相位因子不具有这样的任意性

🚗 实标量场的 $U(1)$ 荷 $q = 0$ ，守恒荷算符 $Q = 0$ ，因而 $P' \equiv e^{-i\theta Q} P$ 与 P 相同

分立变换相位因子的任意性

 尽管 P' 算符不是厄米的，它的作用与 P 算符的作用在实质上是相同的，能够将 $\phi(x)$ 变换成 $\phi(Px)$ ，只相差一个相位因子 η'_P

 因此可以用 P' 取代 P 作为宇称变换算符，而相位因子 η'_P 将取代原来的 η_P

 由于 $U(1)$ 变换参数 θ 是任意的， $\eta'_P = e^{iq\theta} \eta_P$ 的取值也是任意的

 另一方面，实标量场 $\phi(x)$ 不具备 $U(1)$ 整体对称性，因而相应宇称变换相位因子不具有这样的任意性

 实标量场的 $U(1)$ 荷 $q = 0$ ，守恒荷算符 $Q = 0$ ，因而 $P' \equiv e^{-i\theta Q} P$ 与 P 相同

 这个结论可以推广到其它分立对称性和其它量子场：

 分立变换的相位因子对于像复标量场这样的复场来说取值是任意的，对于像实标量场这样的自共轭场则是确定的

9.1.2 小节 标量场的 T 变换

💧 时空坐标 x^μ 的**时间反演变换**为

$$\mathcal{T}^\mu{}_\nu = (\mathcal{T}^{-1})^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} -1 & & & \\ & +1 & & \\ & & +1 & \\ & & & +1 \end{pmatrix}$$

🚦 这是一种**非固有反时间** Lorentz 变换

🚌 它将 $x^\mu = (t, \mathbf{x})$ 变换为 $x'^\mu = (\mathcal{T}x)^\mu = (-t, \mathbf{x})$

🚗 将 ∂_μ 变换为 $\partial'_\mu = (\mathcal{T}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu$

🚚 将 $p^\mu = (E, \mathbf{p})$ 变换为 $p'^\mu = (\mathcal{T}p)^\mu = (-E, \mathbf{p})$

🚑 同时**保持时空体积元不变**, $d^4x' = |\det(\mathcal{T})| d^4x = d^4x$

🚒 于是, 只要拉氏量在时间反演变换下**不变**, 满足 $\mathcal{L}'(x') = \mathcal{L}(x)$, 系统就具有**时间反演对称性**

T 变换

☂ 在具有**时间反演对称性**的**量子理论**中，时间反演变换在 Hilbert 空间中诱导出态矢

$|\Psi\rangle$ 的 **T 变换** $|\Psi'\rangle = U(\mathcal{T})|\Psi\rangle = T|\Psi\rangle$ ，其中 $T \equiv U(\mathcal{T})$

🚜 T 是**自身的逆变换算符**， $T^{-1} = T$

🚗 仿照上面关于 P 变换的讨论，根据**同态关系**，量子 Poincaré 变换 $U(\Lambda, a)$ 满足

$$T^{-1}U(\Lambda, a)T = U^{-1}(\mathcal{T})U(\Lambda, a)U(\mathcal{T}) = U(\mathcal{T}^{-1}\Lambda\mathcal{T}, \mathcal{T}^{-1}a)$$

🚚 由此推出 **T 变换规则** $T^{-1}\mathbf{i}J^{\mu\nu}T = \mathbf{i}\mathcal{T}^{\mu}_{\rho}\mathcal{T}^{\nu}_{\sigma}J^{\rho\sigma}$ 和 $T^{-1}\mathbf{i}P^{\mu}T = \mathbf{i}\mathcal{T}^{\mu}_{\nu}P^{\nu}$

🚚 这里保留了推导过程中的**虚数 $\mathbf{i}$**

T 变换

☂ 在具有**时间反演对称性**的**量子理论**中，时间反演变换在 Hilbert 空间中诱导出态矢

$|\Psi\rangle$ 的 **T 变换** $|\Psi'\rangle = U(T)|\Psi\rangle = T|\Psi\rangle$ ，其中 $T \equiv U(T)$

🚗 T 是**自身的逆变换算符**， $T^{-1} = T$

🚗 仿照上面关于 P 变换的讨论，根据**同态关系**，量子 Poincaré 变换 $U(\Lambda, a)$ 满足

$$T^{-1}U(\Lambda, a)T = U^{-1}(T)U(\Lambda, a)U(T) = U(T^{-1}\Lambda T, T^{-1}a)$$

🚚 由此推出 **T 变换规则** $T^{-1}iJ^{\mu\nu}T = iT^\mu_\rho T^\nu_\sigma J^{\rho\sigma}$ 和 $T^{-1}iP^\mu T = iT^\mu_\nu P^\nu$

🚚 这里保留了推导过程中的**虚数 i**

⚠ 如果时间反演算符 T 与宇称算符 P 一样是**线性么正算符**，那么，

$$T^{-1}HT = T^{-1}P^0T = T^0_0P^0 = -H$$

🚫 这意味着哈密顿量算符 H 在 T 变换下**发生改变**，导致理论**不具有**时间反演对称性，与我们的假设**矛盾**

🚫 因此， **T 不可能是线性么正算符**

反线性反么正算符



不过，对称变换在量子力学中不一定要用线性么正算符表述，也可以用反线性 (antilinear) 反么正 (antiunitary) 算符描述



一般地，在反线性反么正算符 U 的作用下，任意的态矢 $|\Psi_1\rangle$ 和 $|\Psi_2\rangle$ 满足

$$U(a|\Psi_1\rangle + b|\Psi_2\rangle) = a^*U|\Psi_1\rangle + b^*U|\Psi_2\rangle, \quad \langle U\Psi_1|U\Psi_2\rangle = \langle\Psi_1|\Psi_2\rangle^*$$



其中 a 和 b 是任意复数，第一个等式代表反线性，第二个等式代表反么正



反线性意味着 $-i|\Psi_1\rangle = U^{-1}U(-i|\Psi_1\rangle) = U^{-1}iU|\Psi_1\rangle$ ，即

$$U^{-1}iU = -i$$



对任意复数 a ，则有 $U^{-1}aU = a^*$

反线性反么正算符



不过，对称变换在量子力学中不一定要用线性么正算符表述，也可以用反线性 (antilinear) 反么正 (antiunitary) 算符描述



一般地，在反线性反么正算符 U 的作用下，任意的态矢 $|\Psi_1\rangle$ 和 $|\Psi_2\rangle$ 满足

$$U(a|\Psi_1\rangle + b|\Psi_2\rangle) = a^*U|\Psi_1\rangle + b^*U|\Psi_2\rangle, \quad \langle U\Psi_1|U\Psi_2\rangle = \langle \Psi_1|\Psi_2\rangle^*$$



其中 a 和 b 是任意复数，第一个等式代表反线性，第二个等式代表反么正



反线性意味着 $-i|\Psi_1\rangle = U^{-1}U(-i|\Psi_1\rangle) = U^{-1}iU|\Psi_1\rangle$ ，即

$$U^{-1}iU = -i$$



对任意复数 a ，则有 $U^{-1}aU = a^*$



反线性反么正算符 U 的厄米共轭算符 $U^\dagger$ 通过下式定义：

$$\langle \Psi_1|U^\dagger\Psi_2\rangle \equiv \langle U\Psi_1|\Psi_2\rangle^* = \langle \Psi_2|U\Psi_1\rangle$$



因而反么正意味着 $\langle \Psi_1|U^{-1}U\Psi_2\rangle = \langle \Psi_1|\Psi_2\rangle = \langle U\Psi_1|U\Psi_2\rangle^* = \langle \Psi_1|U^\dagger U\Psi_2\rangle$



故 $U^{-1} = U^\dagger$ ，这个等式与线性么正算符满足的等式相同

T 变换的反线性反么正性



现在将 T 算符定义为反线性反么正算符，满足

$$T^{-1}iT = -i, \quad T^{-1} = T^\dagger$$



那么， $T^{-1}iJ^{\mu\nu}T = iT^\mu{}_\rho T^\nu{}_\sigma J^{\rho\sigma}$ 和 $T^{-1}iP^\mu T = iT^\mu{}_\nu P^\nu$ 表明生成元算符 $J^{\mu\nu}$ 和 P^μ 的 T 变换为

$$T^{-1}J^{\mu\nu}T = -T^\mu{}_\rho T^\nu{}_\sigma J^{\rho\sigma}, \quad T^{-1}P^\mu T = -T^\mu{}_\nu P^\nu$$



即

$$T^{-1}\mathbf{J}T = -\mathbf{J}, \quad T^{-1}\mathbf{K}T = +\mathbf{K}, \quad T^{-1}\mathbf{H}T = +\mathbf{H}, \quad T^{-1}\mathbf{P}T = -\mathbf{P}$$

T 变换的反线性反么正性

 现在将 T 算符定义为反线性反么正算符，满足

$$T^{-1}iT = -i, \quad T^{-1} = T^\dagger$$

 那么， $T^{-1}iJ^{\mu\nu}T = iT^\mu{}_\rho T^\nu{}_\sigma J^{\rho\sigma}$ 和 $T^{-1}iP^\mu T = iT^\mu{}_\nu P^\nu$ 表明生成元算符 $J^{\mu\nu}$ 和 P^μ 的 T 变换为

$$T^{-1}J^{\mu\nu}T = -T^\mu{}_\rho T^\nu{}_\sigma J^{\rho\sigma}, \quad T^{-1}P^\mu T = -T^\mu{}_\nu P^\nu$$

 即

$$T^{-1}\mathbf{J}T = -\mathbf{J}, \quad T^{-1}\mathbf{K}T = +\mathbf{K}, \quad T^{-1}\mathbf{H}T = +\mathbf{H}, \quad T^{-1}\mathbf{P}T = -\mathbf{P}$$

 从而，哈密顿量算符 H 在时间反演变换下不变，满足 $[H, T] = 0$ ，符合理论具有时间反演对称性的假设

 动量算符 $\mathbf{P}$ 和总角动量算符 $\mathbf{J}$ 在 T 变换下分别反转成 $-\mathbf{P}$ 和 $-\mathbf{J}$

 时间反演变换相当于逆着时间方向进行观察，因而动量和角动量的方向都会反转

复标量场平面波展开式的 T 变换

🔥 下面讨论自由复标量场 $\phi(x)$ 的 T 变换



T 变换会翻转粒子态对应的动量方向，因而产生湮灭算符的 T 变换为

$$T^{-1}a_p^\dagger T = \eta_T a_{-p}^\dagger, \quad T^{-1}a_p T = \eta_T^* a_{-p}, \quad T^{-1}b_p^\dagger T = \tilde{\eta}_T b_{-p}^\dagger, \quad T^{-1}b_p T = \tilde{\eta}_T^* b_{-p}$$



η_T 和 $\tilde{\eta}_T$ 是两个模为 1 的相位因子

复标量场平面波展开式的 T 变换

🔥 下面讨论自由复标量场 $\phi(x)$ 的 T 变换

🚆 T 变换会翻转粒子态对应的动量方向，因而产生湮灭算符的 T 变换为

$$T^{-1}a_{\mathbf{p}}^{\dagger}T = \eta_T a_{-\mathbf{p}}^{\dagger}, \quad T^{-1}a_{\mathbf{p}}T = \eta_T^* a_{-\mathbf{p}}, \quad T^{-1}b_{\mathbf{p}}^{\dagger}T = \tilde{\eta}_T b_{-\mathbf{p}}^{\dagger}, \quad T^{-1}b_{\mathbf{p}}T = \tilde{\eta}_T^* b_{-\mathbf{p}}$$

🚆 η_T 和 $\tilde{\eta}_T$ 是两个模为 1 的相位因子

🚆 复标量场平面波展开式的 T 变换为

$$\begin{aligned} T^{-1}\phi(x)T &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \left(T^{-1}a_{\mathbf{p}}T T^{-1}e^{-ip \cdot x}T + T^{-1}b_{\mathbf{p}}^{\dagger}T T^{-1}e^{ip \cdot x}T \right) \\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \left(\eta_T^* a_{-\mathbf{p}} e^{ip \cdot x} + \tilde{\eta}_T b_{-\mathbf{p}}^{\dagger} e^{-ip \cdot x} \right) \\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \left[\eta_T^* a_{\mathbf{p}} e^{-ip \cdot (\mathcal{T}x)} + \tilde{\eta}_T b_{\mathbf{p}}^{\dagger} e^{ip \cdot (\mathcal{T}x)} \right] \end{aligned}$$

🏔️ 最后一步作了变量替换 $\mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}$ ，并利用 $(\mathcal{P}p) \cdot x = p \cdot (\mathcal{P}x) = -p \cdot (\mathcal{T}x)$

复标量场的 T 变换

🌂 为了保持 $\phi(x)$ 的运动方程形式不变, $T^{-1}\phi(x)T$ 与 $\phi(\mathcal{T}x)$ 最多只能相差一个常数因子, 因此必须要求

$$\eta_T^* = \tilde{\eta}_T$$

🕒 使得 $\phi(x)$ 和 $\phi^\dagger(x)$ 的 T 变换为

$$T^{-1}\phi(x)T = \eta_T^*\phi(\mathcal{T}x), \quad T^{-1}\phi^\dagger(x)T = \eta_T\phi^\dagger(\mathcal{T}x)$$

复标量场的 T 变换

🌂 为了保持 $\phi(x)$ 的运动方程形式不变, $T^{-1}\phi(x)T$ 与 $\phi(Tx)$ 最多只能相差一个常数因子, 因此必须要求

$$\eta_T^* = \tilde{\eta}_T$$

🕒 使得 $\phi(x)$ 和 $\phi^\dagger(x)$ 的 T 变换为

$$T^{-1}\phi(x)T = \eta_T^*\phi(Tx), \quad T^{-1}\phi^\dagger(x)T = \eta_T\phi^\dagger(Tx)$$

🌐 类似于 $\partial_{x,\mu} = (\mathcal{P}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_{\mathcal{P}x,\nu}$ 和 $\partial_x^\mu = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \partial_{\mathcal{P}x}^\nu$, 时空导数算符满足

$$\partial_{x,\mu} = (\mathcal{T}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_{\mathcal{T}x,\nu}, \quad \partial_x^\mu = \mathcal{T}^\mu{}_\nu \partial_{\mathcal{T}x}^\nu$$

🌙 那么算符 $(\partial^\mu\phi^\dagger)\partial_\mu\phi$ 、 $\phi^\dagger\phi$ 和 $\mathbf{i}\phi^\dagger\overleftrightarrow{\partial}^\mu\phi$ 的 T 变换是

$$T^{-1}\partial_x^\mu\phi^\dagger(x)\partial_{x,\mu}\phi(x)T = \mathcal{T}^\mu{}_\nu(\mathcal{T}^{-1})^\rho{}_\mu\partial_{\mathcal{T}x}^\nu\phi^\dagger(Tx)\partial_{\mathcal{T}x,\rho}\phi(Tx) = +\partial_{\mathcal{T}x}^\mu\phi^\dagger(Tx)\partial_{\mathcal{T}x,\mu}\phi(Tx)$$

$$T^{-1}\phi^\dagger(x)\phi(x)T = \phi^\dagger(Tx)\phi(Tx) = +\phi^\dagger(Tx)\phi(Tx)$$

$$T^{-1}\mathbf{i}\phi^\dagger(x)\overleftrightarrow{\partial}_x^\mu\phi(x)T = -\mathcal{T}^\mu{}_\nu\mathbf{i}\phi^\dagger(Tx)\overleftrightarrow{\partial}_{\mathcal{T}x}^\nu\phi(Tx) = -\mathcal{T}^\mu{}_\nu\mathbf{i}\phi^\dagger(Tx)\overleftrightarrow{\partial}_{\mathcal{T}x}^\nu\phi(Tx)$$

★ 自由复标量场的拉氏量在时间反演变换下不变, 满足 $T^{-1}\mathcal{L}(x)T = +\mathcal{L}(Tx)$

实标量场的 T 变换

🔧 令 $b_p = a_p$ ，就得到自由实标量场 $\phi(x)$ 的情况，此时 $\eta_T = \tilde{\eta}_T = \eta_T^*$

🪐 故 $\eta_T^2 = |\eta_T|^2 = 1$ ，有

$$\eta_T = \pm 1$$

🌍 因此，存在两类实标量场

🌍 一类实标量场具有 $\eta_T = +1$ ，相应的 T 变换为

$$T^{-1}\phi(x)T = +\phi(\mathcal{T}x)$$

🌍 另一类实标量场具有 $\eta_T = -1$ ，相应的 T 变换为

$$T^{-1}\phi(x)T = -\phi(\mathcal{T}x)$$

🍷 无论哪一类实标量场 $\phi(x)$ ，自由拉氏量都具有时间反演不变性

9.1.3 小节 标量场的 C 变换

 除了宇称和时间反演，另一种重要的分立变换是**电荷共轭** (charge conjugation)

 电荷共轭变换**将正反粒子互相转换**，不只转换正反电荷，也转换所有其它正反 $U(1)$ 荷，但对时空坐标、四维动量、角动量和螺旋度**没有影响**

9.1.3 小节 标量场的 C 变换

除了宇称和时间反演，另一种重要的分立变换是**电荷共轭** (charge conjugation)

电荷共轭变换**将正反粒子互相转换**，不只转换正反电荷，也转换所有其它正反 $U(1)$ 荷，但对时空坐标、四维动量、角动量和螺旋度**没有影响**

在具有**电荷共轭对称性**的**量子理论**中，电荷共轭变换在 Hilbert 空间中诱导出态矢 $|\Psi\rangle$ 的**线性么正变换**

$$|\Psi'\rangle = C |\Psi\rangle$$

这个变换称为 **C 变换**

C 是**自身的逆变换算符**，满足

$$C^\dagger = C^{-1} = C$$

因而 C 算符是**厄米的**

复标量场的 C 变换

对于自由复标量场 $\phi(x)$ ， C 变换将正粒子态转化成反粒子态， $C |\mathbf{p}^+\rangle = \eta_C |\mathbf{p}^-\rangle$

η_C 是相位因子，假设真空态在 C 变换下不变，即 $C |0\rangle = |0\rangle$ ，从而

$$\sqrt{2E_p} C^{-1} a_p^\dagger C |0\rangle = C \sqrt{2E_p} a_p^\dagger |0\rangle = C |\mathbf{p}^+\rangle = \eta_C |\mathbf{p}^-\rangle = \sqrt{2E_p} \eta_C b_p^\dagger |0\rangle$$

$$C^{-1} a_p^\dagger C = \eta_C b_p^\dagger, \quad C^{-1} a_p C = \eta_C^* b_p$$

第一个等式等价于 $a_p^\dagger = \eta_C C b_p^\dagger C^{-1}$ ，因而 $\eta_C^* a_p^\dagger = |\eta_C|^2 C b_p^\dagger C^{-1} = C b_p^\dagger C^{-1}$ ，即

$$C^{-1} b_p^\dagger C = \eta_C^* a_p^\dagger, \quad C^{-1} b_p C = \eta_C a_p$$

复标量场的 C 变换

对于自由复标量场 $\phi(x)$ ， C 变换将正粒子态转化成反粒子态， $C|\mathbf{p}^+\rangle = \eta_C |\mathbf{p}^-\rangle$

η_C 是相位因子，假设真空态在 C 变换下不变，即 $C|0\rangle = |0\rangle$ ，从而

$$\sqrt{2E_p} C^{-1} a_p^\dagger C |0\rangle = C \sqrt{2E_p} a_p^\dagger |0\rangle = C |\mathbf{p}^+\rangle = \eta_C |\mathbf{p}^-\rangle = \sqrt{2E_p} \eta_C b_p^\dagger |0\rangle$$

$$C^{-1} a_p^\dagger C = \eta_C b_p^\dagger, \quad C^{-1} a_p C = \eta_C^* b_p$$

第一个等式等价于 $a_p^\dagger = \eta_C C b_p^\dagger C^{-1}$ ，因而 $\eta_C^* a_p^\dagger = |\eta_C|^2 C b_p^\dagger C^{-1} = C b_p^\dagger C^{-1}$ ，即

$$C^{-1} b_p^\dagger C = \eta_C^* a_p^\dagger, \quad C^{-1} b_p C = \eta_C a_p$$

于是，复标量场 $\phi(x)$ 的 C 变换为

$$\begin{aligned} C^{-1} \phi(x) C &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (C^{-1} a_p C e^{-ip \cdot x} + C^{-1} b_p^\dagger C e^{ip \cdot x}) \\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} (\eta_C^* b_p e^{-ip \cdot x} + \eta_C a_p^\dagger e^{ip \cdot x}) = \eta_C^* \phi^\dagger(x) \end{aligned}$$

可见， C 变换使 $\phi(x)$ 与其厄米共轭场 $\phi^\dagger(x)$ 相互转换：

$$C^{-1} \phi(x) C = \eta_C^* \phi^\dagger(x), \quad C^{-1} \phi^\dagger(x) C = \eta_C \phi(x)$$

注意到等时对易关系，算符 $(\partial^\mu \phi^\dagger) \partial_\mu \phi$ 、 $\phi^\dagger \phi$ 和 $i\phi^\dagger \overleftrightarrow{\partial}^\mu \phi$ 的 C 变换是

$$C^{-1} \partial^\mu \phi^\dagger(x) \partial_\mu \phi(x) C = |\eta_C|^2 \partial^\mu \phi(x) \partial_\mu \phi^\dagger(x) = + \partial^\mu \phi^\dagger(x) \partial_\mu \phi(x)$$

$$C^{-1} \phi^\dagger(x) \phi(x) C = |\eta_C|^2 \phi(x) \phi^\dagger(x) = + \phi^\dagger(x) \phi(x)$$

$$C^{-1} i\phi^\dagger(x) \overleftrightarrow{\partial}^\mu \phi(x) C = |\eta_C|^2 i\phi(x) \overleftrightarrow{\partial}^\mu \phi^\dagger(x) = - i\phi^\dagger(x) \overleftrightarrow{\partial}^\mu \phi(x)$$

因此，自由复标量场的拉氏量在电荷共轭变换下不变，满足 $C^{-1} \mathcal{L}(x) C = + \mathcal{L}(x)$

内禀 C 宇称

注意到等时对易关系，算符 $(\partial^\mu \phi^\dagger) \partial_\mu \phi$ 、 $\phi^\dagger \phi$ 和 $i\phi^\dagger \overleftrightarrow{\partial}^\mu \phi$ 的 C 变换是

$$C^{-1} \partial^\mu \phi^\dagger(x) \partial_\mu \phi(x) C = |\eta_C|^2 \partial^\mu \phi(x) \partial_\mu \phi^\dagger(x) = + \partial^\mu \phi^\dagger(x) \partial_\mu \phi(x)$$

$$C^{-1} \phi^\dagger(x) \phi(x) C = |\eta_C|^2 \phi(x) \phi^\dagger(x) = + \phi^\dagger(x) \phi(x)$$

$$C^{-1} i\phi^\dagger(x) \overleftrightarrow{\partial}^\mu \phi(x) C = |\eta_C|^2 i\phi(x) \overleftrightarrow{\partial}^\mu \phi^\dagger(x) = - i\phi^\dagger(x) \overleftrightarrow{\partial}^\mu \phi(x)$$

因此，自由复标量场的拉氏量在电荷共轭变换下不变，满足 $C^{-1} \mathcal{L}(x) C = + \mathcal{L}(x)$

对正反标量玻色子态 $|\phi\bar{\phi}\rangle_{LM} = \int d^3p \Phi_{LM}(\mathbf{p}) a_{\mathbf{p}}^\dagger b_{-\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle$ 作 C 变换，得

$$C |\phi\bar{\phi}\rangle_{LM} = \int d^3p \Phi_{LM}(\mathbf{p}) C^{-1} a_{\mathbf{p}}^\dagger C C^{-1} b_{-\mathbf{p}}^\dagger C |0\rangle = |\eta_C|^2 \int d^3p \Phi_{LM}(\mathbf{p}) b_{\mathbf{p}}^\dagger a_{-\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle$$

$$[a_{\mathbf{p}}^\dagger, b_{\mathbf{q}}^\dagger] = 0 \Rightarrow \int d^3p \Phi_{LM}(\mathbf{p}) a_{-\mathbf{p}}^\dagger b_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle = \int d^3p \Phi_{LM}(-\mathbf{p}) a_{\mathbf{p}}^\dagger b_{-\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle \quad \text{替换 } \mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}$$

$$\Phi_{LM}(-\mathbf{p}) = (-)^L \Phi_{LM}(\mathbf{p}) \Rightarrow (-)^L \int d^3p \Phi_{LM}(\mathbf{p}) a_{\mathbf{p}}^\dagger b_{-\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle = (-)^L |\phi\bar{\phi}\rangle_{LM}$$

内禀 C 宇称

注意到等时对易关系，算符 $(\partial^\mu \phi^\dagger) \partial_\mu \phi$ 、 $\phi^\dagger \phi$ 和 $i\phi^\dagger \overleftrightarrow{\partial}^\mu \phi$ 的 C 变换是

$$C^{-1} \partial^\mu \phi^\dagger(x) \partial_\mu \phi(x) C = |\eta_C|^2 \partial^\mu \phi(x) \partial_\mu \phi^\dagger(x) = + \partial^\mu \phi^\dagger(x) \partial_\mu \phi(x)$$

$$C^{-1} \phi^\dagger(x) \phi(x) C = |\eta_C|^2 \phi(x) \phi^\dagger(x) = + \phi^\dagger(x) \phi(x)$$

$$C^{-1} i\phi^\dagger(x) \overleftrightarrow{\partial}^\mu \phi(x) C = |\eta_C|^2 i\phi(x) \overleftrightarrow{\partial}^\mu \phi^\dagger(x) = - i\phi^\dagger(x) \overleftrightarrow{\partial}^\mu \phi(x)$$

因此，自由复标量场的拉氏量在电荷共轭变换下不变，满足 $C^{-1} \mathcal{L}(x) C = + \mathcal{L}(x)$

对正反标量玻色子态 $|\phi\bar{\phi}\rangle_{LM} = \int d^3p \Phi_{LM}(\mathbf{p}) a_{\mathbf{p}}^\dagger b_{-\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle$ 作 C 变换，得

$$\begin{aligned} C |\phi\bar{\phi}\rangle_{LM} &= \int d^3p \Phi_{LM}(\mathbf{p}) C^{-1} a_{\mathbf{p}}^\dagger C C^{-1} b_{-\mathbf{p}}^\dagger C |0\rangle = |\eta_C|^2 \int d^3p \Phi_{LM}(\mathbf{p}) b_{\mathbf{p}}^\dagger a_{-\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle \\ &= \int d^3p \Phi_{LM}(\mathbf{p}) a_{-\mathbf{p}}^\dagger b_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle = \int d^3p \Phi_{LM}(-\mathbf{p}) a_{\mathbf{p}}^\dagger b_{-\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle \\ &= (-)^L \int d^3p \Phi_{LM}(\mathbf{p}) a_{\mathbf{p}}^\dagger b_{-\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle = (-)^L |\phi\bar{\phi}\rangle_{LM} \end{aligned}$$

$|\phi\bar{\phi}\rangle_{LM}$ 是 C 算符的本征态，本征值 $(-)^L$ 是可观测量，称为 C 宇称 (C -parity)

扣除波函数 $\Phi_{LM}(\mathbf{p})$ 贡献的 $(-)^L$ 因子之后，剩下的 C 宇称为 $+$

即一对正反标量玻色子的内禀 C 宇称为偶

实标量场的 C 变换

🌀 对于自由实标量场, $\phi^\dagger(x) = \phi(x)$

💚 $C^{-1}\phi(x)C = \eta_C^*\phi^\dagger(x)$ 和 $C^{-1}\phi^\dagger(x)C = \eta_C\phi(x)$ 表明 $\eta_C = \eta_C^*$

💖 故 $\eta_C^2 = |\eta_C|^2 = 1$, 有 $\eta_C = \pm 1$

💛 这是 C 宇称的两种取值, 也就是说, 存在两类实标量场

💙 一类实标量场具有偶的 C 宇称, $\eta_C = +1$, 相应的 C 变换为

$$C^{-1}\phi(x)C = +\phi(x)$$

💛 另一类实标量场具有奇的 C 宇称, $\eta_C = -1$, 相应的 C 变换为

$$C^{-1}\phi(x)C = -\phi(x)$$

💜 无论实标量场 $\phi(x)$ 具有哪种 C 宇称, 自由拉氏量都具有电荷共轭不变性

9.2 节 旋量场的分立变换

9.2.1 小节 旋量场的 C 变换

🐱 现在讨论自由 Dirac 旋量场 $\psi(x)$ 的 C 变换

🎵 C 变换在互换正反粒子的同时，不改变动量 $\mathbf{p}$ 和螺旋度 $\lambda = \pm$ ，因此将正费米子态 $|\mathbf{p}^+, \lambda\rangle = \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger |0\rangle$ 转化成反费米子态 $|\mathbf{p}^-, \lambda\rangle = \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger |0\rangle$ ，

$$C |\mathbf{p}^+, \lambda\rangle = \zeta_C |\mathbf{p}^-, \lambda\rangle$$

🎵 ζ_C 是相位因子

9.2 节 旋量场的分立变换

9.2.1 小节 旋量场的 C 变换

🐱 现在讨论自由 Dirac 旋量场 $\psi(x)$ 的 C 变换

🎵 C 变换在互换正反粒子的同时，不改变动量 $\mathbf{p}$ 和螺旋度 $\lambda = \pm$ ，因此将正费米子态 $|\mathbf{p}^+, \lambda\rangle = \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger |0\rangle$ 转化成反费米子态 $|\mathbf{p}^-, \lambda\rangle = \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger |0\rangle$,

$$C |\mathbf{p}^+, \lambda\rangle = \zeta_C |\mathbf{p}^-, \lambda\rangle$$

🎵 ζ_C 是相位因子，由此推出

$$C^{-1} a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger C = \zeta_C b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger, \quad C^{-1} a_{\mathbf{p}, \lambda} C = \zeta_C^* b_{\mathbf{p}, \lambda}, \quad C^{-1} b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger C = \zeta_C^* a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger, \quad C^{-1} b_{\mathbf{p}, \lambda} C = \zeta_C a_{\mathbf{p}, \lambda}$$

🎵 $\psi(x)$ 平面波展开式的 C 变换为

$$\begin{aligned} C^{-1} \psi(x) C &= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{\lambda} \left[u(\mathbf{p}, \lambda) C^{-1} a_{\mathbf{p}, \lambda} C e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} + v(\mathbf{p}, \lambda) C^{-1} b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger C e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \right] \\ &= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{\lambda} \left[\zeta_C^* u(\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} + \zeta_C^* v(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \right] \end{aligned}$$

螺旋态关系式

🐶 为了得到 $\psi(x)$ 的电荷共轭场，需要探讨 $u(\mathbf{p}, \lambda)$ 和 $v(\mathbf{p}, \lambda)$ 之间相互转换的关系

🎻 在 Weyl 表象中，对 $\bar{u}(\mathbf{p}, \lambda)$ 和 $\bar{v}(\mathbf{p}, \lambda)$ 进行转置，得

$$\bar{u}^T(\mathbf{p}, \lambda) = \begin{pmatrix} \omega_\lambda(\mathbf{p})\xi_\lambda^*(\mathbf{p}) \\ \omega_{-\lambda}(\mathbf{p})\xi_\lambda^*(\mathbf{p}) \end{pmatrix}, \quad \bar{v}^T(\mathbf{p}, \lambda) = \begin{pmatrix} -\lambda\omega_{-\lambda}(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}^*(\mathbf{p}) \\ \lambda\omega_\lambda(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}^*(\mathbf{p}) \end{pmatrix}$$

🎸 另一方面，按照螺旋态的具体形式， $i\sigma^2$ 对 $\xi_\lambda^*(\mathbf{p})$ 的作用为

$$i\sigma^2\xi_+^*(\mathbf{p}) = N \begin{pmatrix} & 1 \\ -1 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} |\mathbf{p}| + p^3 \\ p^1 - ip^2 \end{pmatrix} = N \begin{pmatrix} p^1 - ip^2 \\ -(|\mathbf{p}| + p^3) \end{pmatrix} = -\xi_-(\mathbf{p})$$

$$i\sigma^2\xi_-^*(\mathbf{p}) = N \begin{pmatrix} & 1 \\ -1 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -p^1 - ip^2 \\ |\mathbf{p}| + p^3 \end{pmatrix} = N \begin{pmatrix} |\mathbf{p}| + p^3 \\ p^1 + ip^2 \end{pmatrix} = +\xi_+(\mathbf{p})$$

👉 其中归一化因子 $N \equiv [2|\mathbf{p}|(|\mathbf{p}| + p^3)]^{-1/2}$ ，归纳起来，得

$$i\sigma^2\xi_\lambda^*(\mathbf{p}) = -\lambda\xi_{-\lambda}(\mathbf{p}), \quad i\sigma^2\xi_{-\lambda}^*(\mathbf{p}) = \lambda\xi_\lambda(\mathbf{p})$$

电荷共轭场



引入旋量空间上的**电荷共轭矩阵**

$$C \equiv i\gamma^0 \gamma^2 = i \begin{pmatrix} & 1 \\ 1 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & \sigma^2 \\ -\sigma^2 & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i\sigma^2 & \\ & i\sigma^2 \end{pmatrix}$$



就可以导出平面波旋量系数 $u(\mathbf{p}, \lambda)$ 和 $v(\mathbf{p}, \lambda)$ 之间的转换关系式：

$$C\bar{u}^T(\mathbf{p}, \lambda) = \begin{pmatrix} -\omega_{\lambda}(\mathbf{p})i\sigma^2\xi_{\lambda}^*(\mathbf{p}) \\ \omega_{-\lambda}(\mathbf{p})i\sigma^2\xi_{\lambda}^*(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda\omega_{\lambda}(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \\ -\lambda\omega_{-\lambda}(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = v(\mathbf{p}, \lambda)$$

$$C\bar{v}^T(\mathbf{p}, \lambda) = \begin{pmatrix} \lambda\omega_{-\lambda}(\mathbf{p})i\sigma^2\xi_{-\lambda}^*(\mathbf{p}) \\ \lambda\omega_{\lambda}(\mathbf{p})i\sigma^2\xi_{-\lambda}^*(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega_{-\lambda}(\mathbf{p})\xi_{\lambda}(\mathbf{p}) \\ \omega_{\lambda}(\mathbf{p})\xi_{\lambda}(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = u(\mathbf{p}, \lambda)$$

电荷共轭场



引入旋量空间上的**电荷共轭矩阵**

$$C \equiv i\gamma^0 \gamma^2 = i \begin{pmatrix} & 1 \\ 1 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & \sigma^2 \\ -\sigma^2 & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i\sigma^2 & \\ & i\sigma^2 \end{pmatrix}$$

就可以导出平面波旋量系数 $u(\mathbf{p}, \lambda)$ 和 $v(\mathbf{p}, \lambda)$ 之间的转换关系式:

$$C\bar{u}^T(\mathbf{p}, \lambda) = \begin{pmatrix} -\omega_\lambda(\mathbf{p})i\sigma^2\xi_\lambda^*(\mathbf{p}) \\ \omega_{-\lambda}(\mathbf{p})i\sigma^2\xi_\lambda^*(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda\omega_\lambda(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \\ -\lambda\omega_{-\lambda}(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = v(\mathbf{p}, \lambda)$$

$$C\bar{v}^T(\mathbf{p}, \lambda) = \begin{pmatrix} \lambda\omega_{-\lambda}(\mathbf{p})i\sigma^2\xi_{-\lambda}^*(\mathbf{p}) \\ \omega_\lambda(\mathbf{p})i\sigma^2\xi_{-\lambda}^*(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega_{-\lambda}(\mathbf{p})\xi_\lambda(\mathbf{p}) \\ \omega_\lambda(\mathbf{p})\xi_\lambda(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = u(\mathbf{p}, \lambda)$$



于是, $\psi(x)$ 的 C 变换化为

$$\begin{aligned} C^{-1}\psi(x)C &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_\lambda \left[\zeta_C^* u(\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot x} + \zeta_C^* v(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{ip \cdot x} \right] \\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_\lambda \left[\zeta_C^* C\bar{v}^T(\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot x} + \zeta_C^* C\bar{u}^T(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{ip \cdot x} \right] = \zeta_C^* \psi^C(x) \end{aligned}$$



这里 $\psi^C(x) \equiv C\bar{\psi}^T(x)$ 便是 $\psi(x)$ 的**电荷共轭场**

$\psi^C(x)$ 携带的 $U(1)$ 荷

🦁 $\psi^C(x)$ 携带的任何 $U(1)$ 荷都与 $\psi(x)$ 相反

📢 如果 $\psi(x)$ 携带某种 $U(1)$ 荷 q ，在相应 $U(1)$ 整体变换的作用下，有

$$\psi'(x) = e^{iq\theta} \psi(x)$$

🔊 那么， $\psi^C(x)$ 的变换为

$$(\psi^C)' = (\psi')^C = \left(e^{iq\theta} \psi \right)^C = C(\overline{e^{iq\theta} \psi})^T = C[(e^{iq\theta} \psi)^\dagger \gamma^0]^T = e^{-iq\theta} C \bar{\psi}^T = e^{-iq\theta} \psi^C$$

🔊 可见， $\psi^C(x)$ 携带的相应 $U(1)$ 荷是 $-q$

电荷共轭矩阵的性质



现在研究**电荷共轭矩阵 C** 的性质



利用 $(\sigma^2)^T = -\sigma^2$ 、 γ^0 的厄米性、 γ^2 的反厄米性和 $\gamma^2\gamma^0 = -\gamma^0\gamma^2$ ，有

$$C^T = \begin{pmatrix} -i(\sigma^2)^T & \\ & i(\sigma^2)^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i\sigma^2 & \\ & -i\sigma^2 \end{pmatrix} = -C$$

$$C^\dagger = -i(\gamma^2)^\dagger(\gamma^0)^\dagger = i\gamma^2\gamma^0 = -i\gamma^0\gamma^2 = -C$$

$$C^\dagger C = \gamma^0\gamma^2\gamma^0\gamma^2 = -(\gamma^0)^2(\gamma^2)^2 = 1$$



可见， C 是**么正矩阵**，满足

$$C^T = C^\dagger = C^{-1} = -C$$

电荷共轭矩阵的性质



现在研究**电荷共轭矩阵 C** 的性质



利用 $(\sigma^2)^T = -\sigma^2$ 、 γ^0 的厄米性、 γ^2 的反厄米性和 $\gamma^2\gamma^0 = -\gamma^0\gamma^2$ ，有

$$C^T = \begin{pmatrix} -i(\sigma^2)^T & \\ & i(\sigma^2)^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i\sigma^2 & \\ & -i\sigma^2 \end{pmatrix} = -C$$

$$C^\dagger = -i(\gamma^2)^\dagger(\gamma^0)^\dagger = i\gamma^2\gamma^0 = -i\gamma^0\gamma^2 = -C$$

$$C^\dagger C = \gamma^0\gamma^2\gamma^0\gamma^2 = -(\gamma^0)^2(\gamma^2)^2 = 1$$



可见， C 是**么正矩阵**，满足

$$C^T = C^\dagger = C^{-1} = -C$$



Pauli 矩阵满足 $\sigma^2\sigma^1\sigma^2 = i\sigma^2\sigma^3 = -\sigma^1 = -(\sigma^1)^T$ 、 $\sigma^2\sigma^2\sigma^2 = \sigma^2 = -(\sigma^2)^T$ 和 $\sigma^2\sigma^3\sigma^2 = i\sigma^1\sigma^2 = -\sigma^3 = -(\sigma^3)^T$ ，归纳得到 $\sigma^2\mathbf{1}\sigma^2 = \mathbf{1}^T$ 和 $\sigma^2\boldsymbol{\sigma}\sigma^2 = -\boldsymbol{\sigma}^T$ ，因此

$$\sigma^2\sigma^\mu\sigma^2 = (\bar{\sigma}^\mu)^T, \quad \sigma^2\bar{\sigma}^\mu\sigma^2 = (\sigma^\mu)^T$$

Dirac 矩阵的电荷共轭变换

🐼 利用 $\sigma^2 \sigma^\mu \sigma^2 = (\bar{\sigma}^\mu)^T$ 和 $\sigma^2 \bar{\sigma}^\mu \sigma^2 = (\sigma^\mu)^T$ 推出

$$\begin{aligned} C^{-1} \gamma^\mu C &= \begin{pmatrix} i\sigma^2 & \\ & -i\sigma^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & \sigma^\mu \\ \bar{\sigma}^\mu & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i\sigma^2 & \\ & i\sigma^2 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} & \sigma^2 \sigma^\mu \sigma^2 \\ \sigma^2 \bar{\sigma}^\mu \sigma^2 & \end{pmatrix} \\ &= - \begin{pmatrix} & (\bar{\sigma}^\mu)^T \\ (\sigma^\mu)^T & \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$C^{-1} \gamma^5 C = \begin{pmatrix} i\sigma^2 & \\ & -i\sigma^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & \\ & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i\sigma^2 & \\ & i\sigma^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -(\sigma^2)^2 & \\ & (\sigma^2)^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & \\ & 1 \end{pmatrix}$$

🔔 即得 γ^μ 和 γ^5 关于 C 的相似变换性质

$$C^{-1} \gamma^\mu C = -(\gamma^\mu)^T, \quad C^{-1} \gamma^5 C = \gamma^5$$

🔔 由于 $C^{-1} = -C$ ，这两个式子等价于

$$C^{-1} (\gamma^\mu)^T C = -\gamma^\mu, \quad C^{-1} (\gamma^5)^T C = \gamma^5$$

$\psi(x)$ 和 $\bar{\psi}(x)$ 的 C 变换

🐒 根据 $\mathcal{C}^T = \mathcal{C}^\dagger = \mathcal{C}^{-1} = -\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{C}^{-1}(\gamma^\mu)^T \mathcal{C} = -\gamma^\mu$

🎬 电荷共轭场 $\psi^C(x) = \mathcal{C}\bar{\psi}^T(x)$ 的 Dirac 共轭为

$$\begin{aligned}\overline{\psi^C} &= (\psi^C)^\dagger \gamma^0 = (\mathcal{C}\bar{\psi}^T)^\dagger \gamma^0 = [(\gamma^0)^T (\bar{\psi} \mathcal{C}^T)^\dagger]^T = [(\gamma^0)^T (\psi^\dagger \gamma^0 \mathcal{C}^\dagger)^\dagger]^T = [(\gamma^0)^T \mathcal{C} \gamma^0 \psi]^T \\ &= [\mathcal{C} \mathcal{C}^{-1} (\gamma^0)^T \mathcal{C} \gamma^0 \psi]^T = -(\mathcal{C} \gamma^0 \gamma^0 \psi)^T = (\mathcal{C}^T \psi)^T\end{aligned}$$

🎬 即

$$\overline{\psi^C}(x) = \psi^T(x) \mathcal{C}$$

$\psi(x)$ 和 $\bar{\psi}(x)$ 的 C 变换

🐵 根据 $C^T = C^\dagger = C^{-1} = -C$ 和 $C^{-1}(\gamma^\mu)^T C = -\gamma^\mu$

🎬 电荷共轭场 $\psi^C(x) = C\bar{\psi}^T(x)$ 的 Dirac 共轭为

$$\begin{aligned}\overline{\psi^C} &= (\psi^C)^\dagger \gamma^0 = (C\bar{\psi}^T)^\dagger \gamma^0 = [(\gamma^0)^T (\bar{\psi} C^T)^\dagger]^T = [(\gamma^0)^T (\psi^\dagger \gamma^0 C^\dagger)^\dagger]^T = [(\gamma^0)^T C \gamma^0 \psi]^T \\ &= [C C^{-1} (\gamma^0)^T C \gamma^0 \psi]^T = -(C \gamma^0 \gamma^0 \psi)^T = (C^T \psi)^T\end{aligned}$$

🎬 即

$$\overline{\psi^C}(x) = \psi^T(x) C$$

🎬 于是 $C^{-1}\bar{\psi}C = C^\dagger\psi^\dagger C\gamma^0 = (C^{-1}\psi C)^\dagger \gamma^0 = (\zeta_C^* \psi^C)^\dagger \gamma^0 = \zeta_C \overline{\psi^C} = \zeta_C \psi^T C$

🎬 也就是说, Dirac 旋量场 $\psi(x)$ 及其 Dirac 共轭场 $\bar{\psi}(x)$ 的 C 变换是

$$C^{-1}\psi(x)C = \zeta_C^* \psi^C(x) = \zeta_C^* C\bar{\psi}^T(x), \quad C^{-1}\bar{\psi}(x)C = \zeta_C \overline{\psi^C}(x) = \zeta_C \psi^T(x) C$$

🎬 仿照 $\overline{\psi^C}(x) = \psi^T(x) C$ 的推导, 由 $C\bar{u}^T(\mathbf{p}, \lambda) = v(\mathbf{p}, \lambda)$ 和 $C\bar{v}^T(\mathbf{p}, \lambda) = u(\mathbf{p}, \lambda)$ 得

$$\bar{v}(\mathbf{p}, \lambda) = u^T(\mathbf{p}, \lambda) C, \quad \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) = v^T(\mathbf{p}, \lambda) C$$

一般旋量双线性型的 C 变换

考虑一般旋量双线性型 $\bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x)$ ，其中 Γ 是旋量空间上的任意 4×4 矩阵，则

$$C^{-1}\bar{\psi}\Gamma\psi C = C^{-1}\bar{\psi}C\Gamma C^{-1}\psi C = |\zeta_C|^2 \psi^T C \Gamma C \bar{\psi}^T = \psi^T C \Gamma C \bar{\psi}^T = -\bar{\psi} C^T \Gamma^T C^T \psi$$

最后一步进行了转置，需要注意的是，转置两个旋量场会交换两者的位置，为

了与反对易关系相匹配，必须引进一个额外的负号

一般旋量双线性型的 C 变换

 考虑一般旋量双线性型 $\bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x)$ ，其中 Γ 是旋量空间上的任意 4×4 矩阵，则

$$C^{-1}\bar{\psi}\Gamma\psi C = C^{-1}\bar{\psi}C\Gamma C^{-1}\psi C = |\zeta_C|^2 \psi^T C \Gamma C \bar{\psi}^T = \psi^T C \Gamma C \bar{\psi}^T = -\bar{\psi} C^T \Gamma^T C^T \psi$$

 最后一步进行了转置，需要注意的是，**转置两个旋量场会交换两者的位置，为**

了与反对易关系相匹配，必须引进一个额外的负号

 从而，由 $C^T = C^{-1} = -C$ 得到 $\bar{\psi}\Gamma\psi$ 的 C 变换

$$C^{-1}\bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x)C = \bar{\psi}(x)C^{-1}\Gamma^TC\psi(x) = \bar{\psi}(x)\Gamma^C\psi(x)$$

 其中 $\Gamma^C \equiv C^{-1}\Gamma^TC$ 可视为矩阵 Γ 的**电荷共轭变换**

一般旋量双线性型的 C 变换

 考虑一般旋量双线性型 $\bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x)$ ，其中 Γ 是旋量空间上的任意 4×4 矩阵，则

$$C^{-1}\bar{\psi}\Gamma\psi C = C^{-1}\bar{\psi}C\Gamma C^{-1}\psi C = |\zeta_C|^2 \psi^T C \Gamma C \bar{\psi}^T = \psi^T C \Gamma C \bar{\psi}^T = -\bar{\psi} C^T \Gamma^T C^T \psi$$

 最后一步进行了转置，需要注意的是，**转置两个旋量场会交换两者的位置，为**

了与反对易关系相匹配，必须引进一个额外的负号

 从而，由 $C^T = C^{-1} = -C$ 得到 $\bar{\psi}\Gamma\psi$ 的 C 变换

$$C^{-1}\bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x)C = \bar{\psi}(x)C^{-1}\Gamma^T C\psi(x) = \bar{\psi}(x)\Gamma^C\psi(x)$$

 其中 $\Gamma^C \equiv C^{-1}\Gamma^T C$ 可视为矩阵 Γ 的**电荷共轭变换**

 根据 $C^{-1}(\gamma^\mu)^T C = -\gamma^\mu$ 和 $C^{-1}(\gamma^5)^T C = \gamma^5$ ，有

$$\begin{aligned} 1^C &= C^{-1}1^T C = +1, & (i\gamma^5)^C &= C^{-1}(i\gamma^5)^T C = +i\gamma^5 \\ (\gamma^\mu)^C &= C^{-1}(\gamma^\mu)^T C = -\gamma^\mu, & (\gamma^\mu\gamma^5)^C &= C^{-1}(\gamma^\mu\gamma^5)^T C = +\gamma^\mu\gamma^5 \\ (\gamma^\mu\gamma^\nu)^C &= C^{-1}(\gamma^\mu\gamma^\nu)^T C = +\gamma^\nu\gamma^\mu, & (\sigma^{\mu\nu})^C &= C^{-1}(\sigma^{\mu\nu})^T C = -\sigma^{\mu\nu} \end{aligned}$$

旋量双线性型的 C 变换

 于是，各种旋量双线性型的 C 变换为

$$C^{-1}\bar{\psi}(x)\psi(x)C = +\bar{\psi}(x)\psi(x)$$

$$C^{-1}\bar{\psi}(x)i\gamma^5\psi(x)C = +\bar{\psi}(x)i\gamma^5\psi(x)$$

$$C^{-1}\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x)C = -\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x)$$

$$C^{-1}\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\gamma^5\psi(x)C = +\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\gamma^5\psi(x)$$

$$C^{-1}\bar{\psi}(x)\sigma^{\mu\nu}\psi(x)C = -\bar{\psi}(x)\sigma^{\mu\nu}\psi(x)$$

旋量双线性型的 C 变换

 于是，各种旋量双线性型的 C 变换为

$$C^{-1}\bar{\psi}(x)\psi(x)C = +\bar{\psi}(x)\psi(x)$$

$$C^{-1}\bar{\psi}(x)i\gamma^5\psi(x)C = +\bar{\psi}(x)i\gamma^5\psi(x)$$

$$C^{-1}\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x)C = -\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x)$$

$$C^{-1}\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\gamma^5\psi(x)C = +\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\gamma^5\psi(x)$$

$$C^{-1}\bar{\psi}(x)\sigma^{\mu\nu}\psi(x)C = -\bar{\psi}(x)\sigma^{\mu\nu}\psi(x)$$

 拉氏量中的**动能项算符** $i\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi$ 在 C 变换下化为

$$\begin{aligned} C^{-1}i\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi C &= i\psi^T C\gamma^\mu C\partial_\mu\bar{\psi}^T = -i\psi^T C^{-1}\gamma^\mu C\partial_\mu\bar{\psi}^T = i\psi^T(\gamma^\mu)^T\partial_\mu\bar{\psi}^T \\ &= -i(\partial_\mu\bar{\psi})\gamma^\mu\psi = -i\partial_\mu(\bar{\psi}\gamma^\mu\psi) + i\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi \end{aligned}$$

 最后的表达式中第一项是**全散度**，全时空积分后对作用量没有贡献，可以**丢弃**

 因而上式表明动能项算符在 C 变换下**不变**

 自由 Dirac 旋量场的**拉氏量** $\mathcal{L} = i\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi - m\bar{\psi}\psi$ 具有**电荷共轭不变性**

手征旋量场算符的 C 变换

由 $C^{-1}P_{L/R}^T C = \frac{1}{2}C^{-1}[\mathbf{1}^T \mp (\gamma^5)^T]C = \frac{1}{2}(\mathbf{1} \mp \gamma^5) = +P_{L/R}$

$$C^{-1}(\gamma^\mu P_{L/R})^T C = \frac{1}{2}C^{-1}[(\gamma^\mu)^T \mp (\gamma^\mu \gamma^5)^T]C = \frac{1}{2}(-\gamma^\mu \mp \gamma^\mu \gamma^5) = -\gamma^\mu P_{R/L}$$

可知，手征旋量场 $\psi_L(x)$ 和 $\psi_R(x)$ 构造的算符 $\overline{\psi_R}\psi_L = \bar{\psi}P_L\psi$ 和 $\overline{\psi_L}\psi_R = \bar{\psi}P_R\psi$ 在 C 变换下不变，满足

$$C^{-1}\overline{\psi_R}(x)\psi_L(x)C = +\overline{\psi_R}(x)\psi_L(x)$$

$$C^{-1}\overline{\psi_L}(x)\psi_R(x)C = +\overline{\psi_L}(x)\psi_R(x)$$

手征旋量场算符的 C 变换

由 $C^{-1}P_{L/R}^T C = \frac{1}{2}C^{-1}[\mathbf{1}^T \mp (\gamma^5)^T]C = \frac{1}{2}(\mathbf{1} \mp \gamma^5) = +P_{L/R}$

$$C^{-1}(\gamma^\mu P_{L/R})^T C = \frac{1}{2}C^{-1}[(\gamma^\mu)^T \mp (\gamma^\mu \gamma^5)^T]C = \frac{1}{2}(-\gamma^\mu \mp \gamma^\mu \gamma^5) = -\gamma^\mu P_{R/L}$$

可知，**手征旋量场** $\psi_L(x)$ 和 $\psi_R(x)$ 构造的算符 $\overline{\psi_R}\psi_L = \bar{\psi}P_L\psi$ 和 $\overline{\psi_L}\psi_R = \bar{\psi}P_R\psi$ 在 C 变换下**不变**，满足

$$C^{-1}\overline{\psi_R}(x)\psi_L(x)C = +\overline{\psi_R}(x)\psi_L(x)$$

$$C^{-1}\overline{\psi_L}(x)\psi_R(x)C = +\overline{\psi_L}(x)\psi_R(x)$$

左手流算符 $\overline{\psi_L}\gamma^\mu\psi_L = \bar{\psi}\gamma^\mu P_L\psi$ 和**右手流算符** $\overline{\psi_R}\gamma^\mu\psi_R = \bar{\psi}\gamma^\mu P_R\psi$ 的 C 变换为

$$C^{-1}\overline{\psi_L}(x)\gamma^\mu\psi_L(x)C = -\overline{\psi_R}(x)\gamma^\mu\psi_R(x)$$

$$C^{-1}\overline{\psi_R}(x)\gamma^\mu\psi_R(x)C = -\overline{\psi_L}(x)\gamma^\mu\psi_L(x)$$

两者在 C 变换下**相互转化**，并出现一个**负号**

在**弱相互作用**中，轻子和夸克的**左手流算符**和**右手流算符**参与**不同的**规范相互作用，因而**电荷共轭对称性遭到破坏**

$\psi^C(x)$ 的固有保时向 Lorentz 变换

🐼 旋量表示生成元 $S^{\mu\nu} = \frac{\sigma^{\mu\nu}}{2}$ 满足 $\mathcal{C}(S^{\mu\nu})^T \mathcal{C}^{-1} = \frac{1}{2} \mathcal{C}^{-1}(\sigma^{\mu\nu})^T \mathcal{C} = -S^{\mu\nu}$

🌀 对于旋量表示中的 Lorentz 逆变换矩阵 $D^{-1}(\Lambda) = \exp(i\omega_{\mu\nu} S^{\mu\nu}/2)$ ，有

$$\begin{aligned} \mathcal{C}[D^{-1}(\Lambda)]^T \mathcal{C}^{-1} &= \mathcal{C} \left[\exp \left(\frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} S^{\mu\nu} \right) \right]^T \mathcal{C}^{-1} = \mathcal{C} \exp \left[\frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} (S^{\mu\nu})^T \right] \mathcal{C}^{-1} \\ &= \exp \left[\frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} \mathcal{C}(S^{\mu\nu})^T \mathcal{C}^{-1} \right] = \exp \left(-\frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} S^{\mu\nu} \right) = D(\Lambda) \end{aligned}$$

🖱 在固有保时向 Lorentz 变换下，Dirac 旋量场 $\psi(x)$ 变换为 $\psi'(x') = D(\Lambda)\psi(x)$

⌨ 相应的电荷共轭场变换为

$$\begin{aligned} \psi^{C'}(x') &= \mathcal{C}[\bar{\psi}'(x')]^T = \mathcal{C}\{[D(\Lambda)\psi(x)]^\dagger \gamma^0\}^T = \mathcal{C}[\psi^\dagger(x) D^\dagger(\Lambda) \gamma^0]^T \\ &= \mathcal{C}[\bar{\psi}(x) \gamma^0 D^\dagger(\Lambda) \gamma^0]^T = \mathcal{C}[\gamma^0 D^\dagger(\Lambda) \gamma^0]^T \bar{\psi}^T(x) = \mathcal{C}[\gamma^0 \gamma^0 D^{-1}(\Lambda)]^T \mathcal{C}^{-1} \mathcal{C} \bar{\psi}^T(x) \\ &= \mathcal{C}[D^{-1}(\Lambda)]^T \mathcal{C}^{-1} \psi^C(x) = D(\Lambda) \psi^C(x) \end{aligned}$$

💻 可见， $\psi^C(x)$ 与 $\psi(x)$ 的变换形式相同，因而它也是一个 Dirac 旋量场

9.2.2 小节 Majorana 旋量场

🐼 如果 $\psi(x)$ 与它的电荷共轭场相同， $\psi(x) = \psi^C(x)$ ，即满足**自共轭条件**

$$\psi(x) = C\bar{\psi}^T(x)$$

🍲 那么， $\psi(x)$ 就是一种**自共轭**的场，称为 **Majorana 旋量场**，它**不能携带**任何非零 $U(1)$ 荷。上式称为 **Majorana 条件**

🕒 于是，Majorana 旋量场满足 $\bar{\psi}(x) = \overline{\psi^C(x)}$



Ettore Majorana
(1906–?)

9.2.2 小节 Majorana 旋量场

🐼 如果 $\psi(x)$ 与它的电荷共轭场相同, $\psi(x) = \psi^C(x)$, 即满足 **自共轭条件**

$$\psi(x) = C\bar{\psi}^T(x)$$

🍲 那么, $\psi(x)$ 就是一种 **自共轭** 的场, 称为 **Majorana 旋量场**, 它 **不能携带** 任何非零 $U(1)$ 荷。上式称为 **Majorana 条件**

🕒 于是, Majorana 旋量场满足 $\bar{\psi}(x) = \overline{\psi^C}(x)$

🔍 根据 $\overline{\psi^C}(x) = \psi^T(x)C$, Majorana 条件等价于 $\bar{\psi}(x) = \psi^T(x)C$

🕒 这里没出现 $\psi^\dagger(x)$, 而出现 $\psi^T(x)$, 表明 $\bar{\psi}_a(x) = \psi_b(x)C_{ba}$ 与 $\psi_a(x)$ **线性相关**, 这一点与 Dirac 旋量场 **不同**

📖 根据前面的讨论, $\psi^C(x)$ 的平面波展开式为

$$\psi^C(x) = \zeta_C C^{-1} \psi(x) C = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} \left[u(\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot x} + v(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{ip \cdot x} \right]$$



Ettore Majorana
(1906–?)

Majorana 费米子

🐼 将上式与 $\psi(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} \left[u(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot x} + v(\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda}^{\dagger} e^{ip \cdot x} \right]$ 比较

🍜 可知 Majorana 条件 $\psi(x) = \psi^C(x)$ 意味着 $b_{\mathbf{p}, \lambda} = a_{\mathbf{p}, \lambda}$

🍜 因此, Majorana 旋量场 $\psi(x)$ 的平面波展开式是

$$\psi(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda=\pm} \left[u(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot x} + v(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda}^{\dagger} e^{ip \cdot x} \right]$$

🍜 产生湮灭算符满足反对易关系

$$\{a_{\mathbf{p}, \lambda}, a_{\mathbf{q}, \lambda'}^{\dagger}\} = (2\pi)^3 \delta_{\lambda\lambda'} \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}), \quad \{a_{\mathbf{p}, \lambda}, a_{\mathbf{q}, \lambda'}\} = \{a_{\mathbf{p}, \lambda}^{\dagger}, a_{\mathbf{q}, \lambda'}^{\dagger}\} = 0$$

Majorana 费米子

🐼 将上式与 $\psi(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} \left[u(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot x} + v(\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda}^{\dagger} e^{ip \cdot x} \right]$ 比较

🍜 可知 Majorana 条件 $\psi(x) = \psi^C(x)$ 意味着 $b_{\mathbf{p}, \lambda} = a_{\mathbf{p}, \lambda}$

🍜 因此, Majorana 旋量场 $\psi(x)$ 的平面波展开式是

$$\psi(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda=\pm} \left[u(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot x} + v(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda}^{\dagger} e^{ip \cdot x} \right]$$

🍜 产生湮灭算符满足反对易关系

$$\{a_{\mathbf{p}, \lambda}, a_{\mathbf{q}, \lambda'}^{\dagger}\} = (2\pi)^3 \delta_{\lambda\lambda'} \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}), \quad \{a_{\mathbf{p}, \lambda}, a_{\mathbf{q}, \lambda'}\} = \{a_{\mathbf{p}, \lambda}^{\dagger}, a_{\mathbf{q}, \lambda'}^{\dagger}\} = 0$$

🍆 类似于描述纯中性玻色子的实标量场, Majorana 旋量场描述一种纯中性费米子

🍜 相应的正费米子与反费米子相同, 称为 Majorana 费米子

🔨 $C^{-1} a_{\mathbf{p}, \lambda} C = \zeta_C^* b_{\mathbf{p}, \lambda}$ 、 $C^{-1} b_{\mathbf{p}, \lambda} C = \zeta_C a_{\mathbf{p}, \lambda}$ 和 $b_{\mathbf{p}, \lambda} = a_{\mathbf{p}, \lambda}$ 表明 $\zeta_C = \zeta_C^*$

🍡 故 $\zeta_C = \pm 1$, 也就是说, Majorana 旋量场的 C 宇称要么为偶, 要么为奇

Majorana 旋量场双线性型的 C 变换

🐸 对于 Majorana 旋量场, $C^{-1}\psi(x)C = \zeta_C^* \psi^C(x)$ 和 $C^{-1}\bar{\psi}(x)C = \zeta_C \bar{\psi}^C(x)$ 化为

$$C^{-1}\psi(x)C = \zeta_C \psi(x), \quad C^{-1}\bar{\psi}(x)C = \zeta_C \bar{\psi}(x)$$

👉 在 C 变换下, 由 Majorana 旋量场组成的一般旋量双线性型 $\bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x)$ 变成

$$C^{-1}\bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x)C = C^{-1}\bar{\psi}(x)C\Gamma C^{-1}\psi(x)C = \zeta_C^2 \bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x) = +\bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x)$$

🌀 即非平庸的 $\bar{\psi}\Gamma\psi$ 算符的 C 宇称必须为偶

Majorana 旋量场双线性型的 C 变换

🦎 对于 **Majorana 旋量场**， $C^{-1}\psi(x)C = \zeta_C^* \psi^C(x)$ 和 $C^{-1}\bar{\psi}(x)C = \zeta_C \bar{\psi}^C(x)$ 化为

$$C^{-1}\psi(x)C = \zeta_C \psi(x), \quad C^{-1}\bar{\psi}(x)C = \zeta_C \bar{\psi}(x)$$

👉 在 C 变换下，由 Majorana 旋量场组成的**一般**旋量双线性型 $\bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x)$ 变成

$$C^{-1}\bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x)C = C^{-1}\bar{\psi}(x)C\Gamma C^{-1}\psi(x)C = \zeta_C^2 \bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x) = +\bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x)$$

🌀 即**非平庸**的 $\bar{\psi}\Gamma\psi$ 算符的 **C 宇称**必须为**偶**

🍪 这表明 Majorana 旋量场**不能**构成 C 宇称为**奇**的算符 $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ 和 $\bar{\psi}\sigma^{\mu\nu}\psi$ ，即

$$\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x) = 0, \quad \bar{\psi}(x)\sigma^{\mu\nu}\psi(x) = 0$$

👉 由 Majorana 旋量场构成的**非平庸**双线性型则具有与 Dirac 旋量场**相同**的 **C 变换规则**

自由 Majorana 旋量场拉氏量



自由 Majorana 旋量场 $\psi(x)$ 的 Lorentz 不变拉氏量为

$$\mathcal{L} = \frac{i}{2} \bar{\psi} \gamma^\mu \partial_\mu \psi - \frac{1}{2} m \bar{\psi} \psi = \frac{i}{2} \psi^T C \gamma^\mu \partial_\mu \psi - \frac{1}{2} m \psi^T C \psi$$



应用 Euler-Lagrange 方程求经典运动方程时，拉氏量中 ψ^T 扮演的角色跟 ψ 相同



如果将前后两个旋量场分别标记为 ψ_1 和 ψ_2 ，动能项算符可化为

$$\begin{aligned} \psi_1^T C \gamma^\mu \partial_\mu \psi_2 &= (\psi_1^T C \gamma^\mu \partial_\mu \psi_2)^T = -(\partial_\mu \psi_2^T)(\gamma^\mu)^T C^T \psi_1 \\ &= (\partial_\mu \psi_2^T) C C^{-1} (\gamma^\mu)^T C \psi_1 = -(\partial_\mu \psi_2^T) C \gamma^\mu \psi_1 \end{aligned}$$

自由 Majorana 旋量场拉氏量

 自由 Majorana 旋量场 $\psi(x)$ 的 Lorentz 不变拉氏量为

$$\mathcal{L} = \frac{i}{2} \bar{\psi} \gamma^\mu \partial_\mu \psi - \frac{1}{2} m \bar{\psi} \psi = \frac{i}{2} \psi^T C \gamma^\mu \partial_\mu \psi - \frac{1}{2} m \psi^T C \psi$$

 应用 Euler-Lagrange 方程求经典运动方程时，拉氏量中 ψ^T 扮演的角色跟 ψ 相同

 如果将前后两个旋量场分别标记为 ψ_1 和 ψ_2 ，动能项算符可化为

$$\begin{aligned} \psi_1^T C \gamma^\mu \partial_\mu \psi_2 &= (\psi_1^T C \gamma^\mu \partial_\mu \psi_2)^T = -(\partial_\mu \psi_2^T)(\gamma^\mu)^T C^T \psi_1 \\ &= (\partial_\mu \psi_2^T) C C^{-1} (\gamma^\mu)^T C \psi_1 = -(\partial_\mu \psi_2^T) C \gamma^\mu \psi_1 \end{aligned}$$

 质量项算符可化为 $\psi_1^T C \psi_2 = (\psi_1^T C \psi_2)^T = -\psi_2^T C^T \psi_1 = \psi_2^T C \psi_1$ ，则

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \psi_1} = -\frac{i}{2} (\partial_\mu \psi_2^T) C \gamma^\mu - \frac{1}{2} m \psi_2^T C, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \psi_2} = -\frac{1}{2} m \psi_1^T C$$

 ψ_1 和 ψ_2 都是 ψ ，因而

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \psi)} = \frac{i}{2} \psi^T C \gamma^\mu, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \psi} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \psi_1} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \psi_2} = -\frac{i}{2} (\partial_\mu \psi^T) C \gamma^\mu - m \psi^T C$$

自由 Majorana 旋量场运动方程

🐱 根据 $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \psi)} = \frac{i}{2} \psi^T C \gamma^\mu$ 和 $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \psi} = -\frac{i}{2} (\partial_\mu \psi^T) C \gamma^\mu - m \psi^T C$

🍌 Euler-Lagrange 方程给出 $0 = \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \psi)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \psi} = i(\partial_\mu \psi^T) C \gamma^\mu + m \psi^T C$

🍰 对上式转置，并利用 $(\gamma^\mu)^T C^T = -C C^{-1} (\gamma^\mu)^T C = C \gamma^\mu = -C^T \gamma^\mu$ ，推出

$$0 = i(\gamma^\mu)^T C^T \partial_\mu \psi + m C^T \psi = C^T (-i \gamma^\mu \partial_\mu \psi + m \psi)$$

自由 Majorana 旋量场运动方程

🐱 根据 $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \psi)} = \frac{i}{2} \psi^T C \gamma^\mu$ 和 $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \psi} = -\frac{i}{2} (\partial_\mu \psi^T) C \gamma^\mu - m \psi^T C$

🍌 Euler-Lagrange 方程给出 $0 = \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \psi)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \psi} = i(\partial_\mu \psi^T) C \gamma^\mu + m \psi^T C$

🍰 对上式转置，并利用 $(\gamma^\mu)^T C^T = -C C^{-1} (\gamma^\mu)^T C = C \gamma^\mu = -C^T \gamma^\mu$ ，推出

$$0 = i(\gamma^\mu)^T C^T \partial_\mu \psi + m C^T \psi = C^T (-i\gamma^\mu \partial_\mu \psi + m \psi)$$

🍰 可见，自由的 Majorana 旋量场 $\psi(x)$ 也满足 Dirac 方程

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi(x) = 0$$

🍰 上述平面波展开式

$$\psi(x) = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda=\pm} \left[u(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot x} + v(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{ip \cdot x} \right]$$

是 Dirac 方程的解，因而以上讨论是自洽的

9.2.3 小节 旋量场的 P 变换



下面讨论自由 Dirac 旋量场 $\psi(x)$ 的 P 变换



宇称变换反转动量方向，但保持角动量不变，因而会翻转螺旋度 λ 的符号



平面波旋量系数 $u(\mathbf{p}, \lambda)$ 和 $v(\mathbf{p}, \lambda)$ 都是用螺旋态 $\xi_\lambda(\mathbf{p})$ 表达出来的



而宇称变换联系着螺旋态 $\xi_\lambda(\mathbf{p})$ 和 $\xi_{-\lambda}(-\mathbf{p})$

9.2.3 小节 旋量场的 P 变换



下面讨论自由 Dirac 旋量场 $\psi(x)$ 的 P 变换



宇称变换反转动量方向，但保持角动量不变，因而会翻转螺旋度 λ 的符号



平面波旋量系数 $u(\mathbf{p}, \lambda)$ 和 $v(\mathbf{p}, \lambda)$ 都是用螺旋态 $\xi_\lambda(\mathbf{p})$ 表达出来的



而宇称变换联系着螺旋态 $\xi_\lambda(\mathbf{p})$ 和 $\xi_{-\lambda}(-\mathbf{p})$



第五章中的本征方程 $(\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma})\xi_\lambda(\mathbf{p}) = \lambda \xi_\lambda(\mathbf{p})$ 和 $(\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma})\xi_{-\lambda}(-\mathbf{p}) = \lambda \xi_{-\lambda}(-\mathbf{p})$ 表明， $\xi_\lambda(\mathbf{p})$ 和 $\xi_{-\lambda}(-\mathbf{p})$ 都是 $\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ 的归一化本征矢量，且本征值相同，两者至多相差一个相位因子，这个相位因子的具体形式与螺旋态 $\xi_\lambda(\mathbf{p})$ 的约定有关



将螺旋态 $\xi_+(\mathbf{p})$ 化为

$$\begin{aligned}\xi_+(\mathbf{p}) &= \frac{1}{\sqrt{2|\mathbf{p}|(|\mathbf{p}| + p^3)}} \begin{pmatrix} |\mathbf{p}| + p^3 \\ p^1 + ip^2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2|\mathbf{p}|(|\mathbf{p}| + p^3)}} \begin{pmatrix} \frac{|\mathbf{p}| + p^3}{p^1 - ip^2} (p^1 - ip^2) \\ \frac{p^1 + ip^2}{|\mathbf{p}| - p^3} (|\mathbf{p}| - p^3) \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2|\mathbf{p}|(|\mathbf{p}| + p^3)}} \begin{pmatrix} \frac{(|\mathbf{p}| + p^3)(p^1 + ip^2)}{(p^1)^2 + (p^2)^2} (p^1 - ip^2) \\ \frac{p^1 + ip^2}{|\mathbf{p}| - p^3} (|\mathbf{p}| - p^3) \end{pmatrix}\end{aligned}$$

螺旋态的宇称变换相位因子

🐎 利用 $(|\mathbf{p}| + p^3)(|\mathbf{p}| - p^3) = |\mathbf{p}|^2 - (p^3)^2 = (p^1)^2 + (p^2)^2$ ，推出

$$\begin{aligned}
 \xi_+(\mathbf{p}) &= \frac{1}{\sqrt{2|\mathbf{p}|(|\mathbf{p}| + p^3)}} \left(\frac{(|\mathbf{p}| + p^3)(p^1 + ip^2)}{(p^1)^2 + (p^2)^2} (p^1 - ip^2) \right. \\
 &\quad \left. \frac{p^1 + ip^2}{|\mathbf{p}| - p^3} (|\mathbf{p}| - p^3) \right) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2|\mathbf{p}|(|\mathbf{p}| + p^3)}} \frac{p^1 + ip^2}{|\mathbf{p}| - p^3} \begin{pmatrix} p^1 - ip^2 \\ |\mathbf{p}| - p^3 \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2|\mathbf{p}|(|\mathbf{p}| - p^3)}} \frac{p^1 + ip^2}{\sqrt{(p^1)^2 + (p^2)^2}} \begin{pmatrix} p^1 - ip^2 \\ |\mathbf{p}| - p^3 \end{pmatrix} = \kappa_{\mathbf{p},+} \xi_-(-\mathbf{p})
 \end{aligned}$$

螺旋态的宇称变换相位因子

🐎 利用 $(|\mathbf{p}| + p^3)(|\mathbf{p}| - p^3) = |\mathbf{p}|^2 - (p^3)^2 = (p^1)^2 + (p^2)^2$ ，推出

$$\begin{aligned}\xi_+(\mathbf{p}) &= \frac{1}{\sqrt{2|\mathbf{p}|(|\mathbf{p}| + p^3)}} \left(\frac{(|\mathbf{p}| + p^3)(p^1 + ip^2)}{(p^1)^2 + (p^2)^2} (p^1 - ip^2) \right. \\ &\quad \left. \frac{p^1 + ip^2}{|\mathbf{p}| - p^3} (|\mathbf{p}| - p^3) \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2|\mathbf{p}|(|\mathbf{p}| + p^3)}} \frac{p^1 + ip^2}{|\mathbf{p}| - p^3} \begin{pmatrix} p^1 - ip^2 \\ |\mathbf{p}| - p^3 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2|\mathbf{p}|(|\mathbf{p}| - p^3)}} \frac{p^1 + ip^2}{\sqrt{(p^1)^2 + (p^2)^2}} \begin{pmatrix} p^1 - ip^2 \\ |\mathbf{p}| - p^3 \end{pmatrix} = \kappa_{\mathbf{p},+} \xi_-(-\mathbf{p})\end{aligned}$$

🏠 其中 $\kappa_{\mathbf{p},+}$ 是相位因子 $\kappa_{\mathbf{p},\lambda} \equiv \frac{\lambda p^1 + ip^2}{\sqrt{(p^1)^2 + (p^2)^2}}$ 在 $\lambda = +$ 时的结果

🌞 再由 $\kappa_{\mathbf{p},+}^* \kappa_{\mathbf{p},+} = 1$ 推出 $\xi_-(-\mathbf{p}) = \kappa_{\mathbf{p},+}^* \xi_+(\mathbf{p})$ ，故

$$\xi_-(\mathbf{p}) = \kappa_{-\mathbf{p},+}^* \xi_+(-\mathbf{p}) = \frac{-p^1 + ip^2}{\sqrt{(p^1)^2 + (p^2)^2}} \xi_+(-\mathbf{p}) = \kappa_{\mathbf{p},-} \xi_+(-\mathbf{p})$$

🍲 归纳起来，有 $\xi_\lambda(\mathbf{p}) = \kappa_{\mathbf{p},\lambda} \xi_{-\lambda}(-\mathbf{p})$ ，可见 $\kappa_{\mathbf{p},\lambda}$ 就是想要得到的相位因子

$\gamma^0 u(\mathbf{p}, \lambda)$ 和 $\gamma^0 v(\mathbf{p}, \lambda)$

🐮 由于 $\xi_\lambda(\mathbf{p}) = \kappa_{\mathbf{p}, \lambda} \xi_{-\lambda}(-\mathbf{p})$ ，Weyl 表象中的 $u(\mathbf{p}, \lambda)$ 和 $v(\mathbf{p}, \lambda)$ 满足

$$\gamma^0 u(\mathbf{p}, \lambda) = \begin{pmatrix} & 1 \\ 1 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_{-\lambda}(\mathbf{p}) \xi_\lambda(\mathbf{p}) \\ \omega_\lambda(\mathbf{p}) \xi_\lambda(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega_\lambda(\mathbf{p}) \xi_\lambda(\mathbf{p}) \\ \omega_{-\lambda}(\mathbf{p}) \xi_\lambda(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = \kappa_{\mathbf{p}, \lambda} \begin{pmatrix} \omega_\lambda(-\mathbf{p}) \xi_{-\lambda}(-\mathbf{p}) \\ \omega_{-\lambda}(-\mathbf{p}) \xi_{-\lambda}(-\mathbf{p}) \end{pmatrix}$$

$$\gamma^0 v(\mathbf{p}, \lambda) = \begin{pmatrix} & 1 \\ 1 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda \omega_\lambda(\mathbf{p}) \xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \\ -\lambda \omega_{-\lambda}(\mathbf{p}) \xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\lambda \omega_{-\lambda}(\mathbf{p}) \xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \\ \lambda \omega_\lambda(\mathbf{p}) \xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \end{pmatrix}$$

$$= \kappa_{\mathbf{p}, -\lambda} \begin{pmatrix} -\lambda \omega_{-\lambda}(-\mathbf{p}) \xi_\lambda(-\mathbf{p}) \\ \lambda \omega_\lambda(-\mathbf{p}) \xi_\lambda(-\mathbf{p}) \end{pmatrix}$$

🍌 注意到 $\kappa_{\mathbf{p}, -\lambda} = \frac{-\lambda p^1 + i p^2}{\sqrt{(p^1)^2 + (p^2)^2}} = -\frac{\lambda p^1 - i p^2}{\sqrt{(p^1)^2 + (p^2)^2}} = -\kappa_{\mathbf{p}, \lambda}^*$ ，有

$$\gamma^0 u(\mathbf{p}, \lambda) = \kappa_{\mathbf{p}, \lambda} u(-\mathbf{p}, -\lambda), \quad \gamma^0 v(\mathbf{p}, \lambda) = -\kappa_{\mathbf{p}, \lambda}^* v(-\mathbf{p}, -\lambda)$$

🍌 可见， γ^0 对平面波旋量系数 $u(\mathbf{p}, \lambda)$ 和 $v(\mathbf{p}, \lambda)$ 作用反转了相应的动量和螺旋度，相当于作宇称变换

产生湮灭算符的 P 变换

🐭 为得到自洽的宇称变换结果，将正反费米子态 $|\mathbf{p}^+, \lambda\rangle$ 和 $|\mathbf{p}^-, \lambda\rangle$ 的 P 变换设为

$$P|\mathbf{p}^+, \lambda\rangle = \zeta_P \kappa_{-\mathbf{p}, -\lambda}^* |-\mathbf{p}^+, -\lambda\rangle, \quad P|\mathbf{p}^-, \lambda\rangle = \tilde{\zeta}_P \kappa_{-\mathbf{p}, -\lambda}^* |-\mathbf{p}^-, -\lambda\rangle$$

🍌 其中 ζ_P 和 $\tilde{\zeta}_P$ 是两个相位因子，从而推出 $a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger$ 和 $a_{\mathbf{p}, \lambda}$ 的 P 变换

$$P^{-1} a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger P = \zeta_P \kappa_{-\mathbf{p}, -\lambda}^* a_{-\mathbf{p}, -\lambda}^\dagger, \quad P^{-1} a_{\mathbf{p}, \lambda} P = \zeta_P^* \kappa_{-\mathbf{p}, -\lambda} a_{-\mathbf{p}, -\lambda}$$

🍌 以及 $b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger$ 和 $b_{\mathbf{p}, \lambda}$ 的 P 变换

$$P^{-1} b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger P = \tilde{\zeta}_P \kappa_{-\mathbf{p}, -\lambda}^* b_{-\mathbf{p}, -\lambda}^\dagger, \quad P^{-1} b_{\mathbf{p}, \lambda} P = \tilde{\zeta}_P^* \kappa_{-\mathbf{p}, -\lambda} b_{-\mathbf{p}, -\lambda}$$

产生湮灭算符的 P 变换

🐭 为得到自洽的宇称变换结果，将正反费米子态 $|\mathbf{p}^+, \lambda\rangle$ 和 $|\mathbf{p}^-, \lambda\rangle$ 的 P 变换设为

$$P|\mathbf{p}^+, \lambda\rangle = \zeta_P \kappa_{-\mathbf{p}, -\lambda}^* |-\mathbf{p}^+, -\lambda\rangle, \quad P|\mathbf{p}^-, \lambda\rangle = \tilde{\zeta}_P \kappa_{-\mathbf{p}, -\lambda}^* |-\mathbf{p}^-, -\lambda\rangle$$

🍌 其中 ζ_P 和 $\tilde{\zeta}_P$ 是两个相位因子，从而推出 $a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger$ 和 $a_{\mathbf{p}, \lambda}$ 的 P 变换

$$P^{-1} a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger P = \zeta_P \kappa_{-\mathbf{p}, -\lambda}^* a_{-\mathbf{p}, -\lambda}^\dagger, \quad P^{-1} a_{\mathbf{p}, \lambda} P = \zeta_P^* \kappa_{-\mathbf{p}, -\lambda} a_{-\mathbf{p}, -\lambda}$$

🍗 以及 $b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger$ 和 $b_{\mathbf{p}, \lambda}$ 的 P 变换

$$P^{-1} b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger P = \tilde{\zeta}_P \kappa_{-\mathbf{p}, -\lambda}^* b_{-\mathbf{p}, -\lambda}^\dagger, \quad P^{-1} b_{\mathbf{p}, \lambda} P = \tilde{\zeta}_P^* \kappa_{-\mathbf{p}, -\lambda} b_{-\mathbf{p}, -\lambda}$$

🍔 Dirac 旋量场平面波展开式的 P 变换为

$$\begin{aligned} P^{-1} \psi(x) P &= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} \left[u(\mathbf{p}, \lambda) P^{-1} a_{\mathbf{p}, \lambda} P e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} + v(\mathbf{p}, \lambda) P^{-1} b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger P e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \right] \\ &= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} \left[\zeta_P^* \kappa_{-\mathbf{p}, -\lambda} u(\mathbf{p}, \lambda) a_{-\mathbf{p}, -\lambda} e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} + \tilde{\zeta}_P \kappa_{-\mathbf{p}, -\lambda}^* v(\mathbf{p}, \lambda) b_{-\mathbf{p}, -\lambda}^\dagger e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \right] \end{aligned}$$

$\psi(x)$ 的 P 变换

👤 作变量替换 $\mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}$ 和 $\lambda \rightarrow -\lambda$ ，得

$$\begin{aligned}
 & P^{-1}\psi(x)P \\
 &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{\lambda} \left[\zeta_P^* \kappa_{-\mathbf{p}, -\lambda} u(\mathbf{p}, \lambda) a_{-\mathbf{p}, -\lambda} e^{-ip \cdot x} + \tilde{\zeta}_P \kappa_{-\mathbf{p}, -\lambda}^* v(\mathbf{p}, \lambda) b_{-\mathbf{p}, -\lambda}^{\dagger} e^{ip \cdot x} \right] \\
 &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{\lambda} \left[\zeta_P^* \kappa_{\mathbf{p}, \lambda} u(-\mathbf{p}, -\lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot (\mathcal{P}x)} + \tilde{\zeta}_P \kappa_{\mathbf{p}, \lambda}^* v(-\mathbf{p}, -\lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda}^{\dagger} e^{ip \cdot (\mathcal{P}x)} \right] \\
 &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{\lambda} \left[\tilde{\zeta}_P^* \gamma^0 u(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot (\mathcal{P}x)} - \tilde{\zeta}_P \gamma^0 v(\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda}^{\dagger} e^{ip \cdot (\mathcal{P}x)} \right]
 \end{aligned}$$

🍲 最后一步用到 $\gamma^0 u(\mathbf{p}, \lambda) = \kappa_{\mathbf{p}, \lambda} u(-\mathbf{p}, -\lambda)$ 和 $\gamma^0 v(\mathbf{p}, \lambda) = -\kappa_{\mathbf{p}, \lambda}^* v(-\mathbf{p}, -\lambda)$

$\psi(x)$ 的 P 变换

👉 作变量替换 $\mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}$ 和 $\lambda \rightarrow -\lambda$ ，得

$$\begin{aligned} & P^{-1}\psi(x)P \\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} \left[\zeta_P^* \kappa_{-\mathbf{p}, -\lambda} u(\mathbf{p}, \lambda) a_{-\mathbf{p}, -\lambda} e^{-ip \cdot x} + \tilde{\zeta}_P \kappa_{-\mathbf{p}, -\lambda}^* v(\mathbf{p}, \lambda) b_{-\mathbf{p}, -\lambda}^{\dagger} e^{ip \cdot x} \right] \\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} \left[\zeta_P^* \kappa_{\mathbf{p}, \lambda} u(-\mathbf{p}, -\lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot (\mathcal{P}x)} + \tilde{\zeta}_P \kappa_{\mathbf{p}, \lambda}^* v(-\mathbf{p}, -\lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda}^{\dagger} e^{ip \cdot (\mathcal{P}x)} \right] \\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} \left[\zeta_P^* \gamma^0 u(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot (\mathcal{P}x)} - \tilde{\zeta}_P \gamma^0 v(\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda}^{\dagger} e^{ip \cdot (\mathcal{P}x)} \right] \end{aligned}$$

🍲 最后一步用到 $\gamma^0 u(\mathbf{p}, \lambda) = \kappa_{\mathbf{p}, \lambda} u(-\mathbf{p}, -\lambda)$ 和 $\gamma^0 v(\mathbf{p}, \lambda) = -\kappa_{\mathbf{p}, \lambda}^* v(-\mathbf{p}, -\lambda)$

🍞 为了保持 $\psi(x)$ 的运动方程形式不变，必须要求 $\zeta_P^* = -\tilde{\zeta}_P$ ，使 $b_{\mathbf{p}, \lambda}^{\dagger}$ 和 $b_{\mathbf{p}, \lambda}$ 的 P 变换化为 $P^{-1}b_{\mathbf{p}, \lambda}^{\dagger}P = -\zeta_P^* \kappa_{-\mathbf{p}, -\lambda}^* b_{-\mathbf{p}, -\lambda}^{\dagger}$ 和 $P^{-1}b_{\mathbf{p}, \lambda}P = -\zeta_P \kappa_{-\mathbf{p}, -\lambda} b_{-\mathbf{p}, -\lambda}$

🥥 从而 $\psi(x)$ 的 P 变换为 $P^{-1}\psi(x)P = \zeta_P^* D(\mathcal{P})\psi(\mathcal{P}x)$

🚬 其中 $D(\mathcal{P}) \equiv \gamma^0$ 正是 5.1 节引入的旋量空间上的宇称变换矩阵，它是幺正的

$\bar{\psi}(x)$ 的 P 变换

🐔 现在，作宇称变换后， $\psi'(x') = P^{-1}\psi(x')P = \zeta_P^* D(\mathcal{P})\psi(\mathcal{P}x') = \zeta_P^* D(\mathcal{P})\psi(x)$ 也满足 Dirac 方程，

$$\begin{aligned} (i\gamma^\mu \partial'_\mu - m)\psi'(x') &= \zeta_P^* [i\gamma^\mu (\mathcal{P}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu - m] D(\mathcal{P})\psi(x) \\ &= \zeta_P^* D(\mathcal{P}) [iD^{-1}(\mathcal{P})\gamma^\mu D(\mathcal{P})(\mathcal{P}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu - m] \psi(x) \\ &= \zeta_P^* D(\mathcal{P}) [i\mathcal{P}^\mu{}_\rho \gamma^\rho (\mathcal{P}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu - m] \psi(x) = \zeta_P^* D(\mathcal{P}) (i\gamma^\mu \partial_\mu - m) \psi(x) = 0 \end{aligned}$$

🧀 第三步用到 5.1 节公式 $D^{-1}(\mathcal{P})\gamma^\mu D(\mathcal{P}) = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \gamma^\nu$

$\bar{\psi}(x)$ 的 P 变换

🐦 现在，作宇称变换后， $\psi'(x') = P^{-1}\psi(x')P = \zeta_P^* D(\mathcal{P})\psi(\mathcal{P}x') = \zeta_P^* D(\mathcal{P})\psi(x)$ 也满足 Dirac 方程，

$$\begin{aligned} (i\gamma^\mu \partial'_\mu - m)\psi'(x') &= \zeta_P^* [i\gamma^\mu (\mathcal{P}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu - m] D(\mathcal{P})\psi(x) \\ &= \zeta_P^* D(\mathcal{P}) [iD^{-1}(\mathcal{P})\gamma^\mu D(\mathcal{P})(\mathcal{P}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu - m] \psi(x) \\ &= \zeta_P^* D(\mathcal{P}) [i\mathcal{P}^\mu{}_\rho \gamma^\rho (\mathcal{P}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu - m] \psi(x) = \zeta_P^* D(\mathcal{P}) (i\gamma^\mu \partial_\mu - m) \psi(x) = 0 \end{aligned}$$

🧀 第三步用到 5.1 节公式 $D^{-1}(\mathcal{P})\gamma^\mu D(\mathcal{P}) = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \gamma^\nu$

🍷 宇称变换矩阵 $D(\mathcal{P})$ 的么正性表明 $D^{-1}(\mathcal{P}) = D^\dagger(\mathcal{P}) = (\gamma^0)^\dagger = \gamma^0$

🍷 由 $P^{-1}\psi^\dagger(x)P = [P^{-1}\psi(x)P]^\dagger = [\zeta_P^* \gamma^0 \psi(\mathcal{P}x)]^\dagger = \zeta_P \psi^\dagger(\mathcal{P}x) \gamma^0$ 得

$$P^{-1}\bar{\psi}(x)P = P^{-1}\psi^\dagger(x)P \gamma^0 = \zeta_P \psi^\dagger(\mathcal{P}x) \gamma^0 \gamma^0 = \zeta_P \bar{\psi}(\mathcal{P}x) \gamma^0$$

🍷 即 $\bar{\psi}(x)$ 的 P 变换为

$$P^{-1}\bar{\psi}(x)P = \zeta_P \bar{\psi}(\mathcal{P}x) D^{-1}(\mathcal{P})$$

旋量双线性型的 P 变换

🐧 从而，一般旋量双线性型 $\bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x)$ 的 P 变换为

$$P^{-1}\bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x)P = P^{-1}\bar{\psi}(x)P\Gamma P^{-1}\psi(x)P = \bar{\psi}(\mathcal{P}x)D^{-1}(\mathcal{P})\Gamma D(\mathcal{P})\psi(\mathcal{P}x)$$

🌀 利用在 5.1 节推导出来的结果， $D^{-1}(\mathcal{P})1D(\mathcal{P}) = +1$

$$D^{-1}(\mathcal{P})i\gamma^5 D(\mathcal{P}) = -i\gamma^5, \quad D^{-1}(\mathcal{P})\gamma^\mu D(\mathcal{P}) = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \gamma^\nu$$

$$D^{-1}(\mathcal{P})\gamma^\mu \gamma^5 D(\mathcal{P}) = -\mathcal{P}^\mu{}_\nu \gamma^\nu \gamma^5, \quad D^{-1}(\mathcal{P})\sigma^{\mu\nu} D(\mathcal{P}) = \mathcal{P}^\mu{}_\rho \mathcal{P}^\nu{}_\sigma \sigma^{\rho\sigma}$$

旋量双线性型的 P 变换

🐧 从而，一般旋量双线性型 $\bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x)$ 的 P 变换为

$$P^{-1}\bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x)P = P^{-1}\bar{\psi}(x)P\Gamma P^{-1}\psi(x)P = \bar{\psi}(\mathcal{P}x)D^{-1}(\mathcal{P})\Gamma D(\mathcal{P})\psi(\mathcal{P}x)$$

🌀 利用在 5.1 节推导出来的结果， $D^{-1}(\mathcal{P})1D(\mathcal{P}) = +1$

$$D^{-1}(\mathcal{P})i\gamma^5 D(\mathcal{P}) = -i\gamma^5, \quad D^{-1}(\mathcal{P})\gamma^\mu D(\mathcal{P}) = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \gamma^\nu$$

$$D^{-1}(\mathcal{P})\gamma^\mu \gamma^5 D(\mathcal{P}) = -\mathcal{P}^\mu{}_\nu \gamma^\nu \gamma^5, \quad D^{-1}(\mathcal{P})\sigma^{\mu\nu} D(\mathcal{P}) = \mathcal{P}^\mu{}_\rho \mathcal{P}^\nu{}_\sigma \sigma^{\rho\sigma}$$

🍰 得到

$$P^{-1}\bar{\psi}(x)\psi(x)P = +\bar{\psi}(\mathcal{P}x)\psi(\mathcal{P}x)$$

$$P^{-1}\bar{\psi}(x)i\gamma^5\psi(x)P = -\bar{\psi}(\mathcal{P}x)i\gamma^5\psi(\mathcal{P}x)$$

$$P^{-1}\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x)P = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \bar{\psi}(\mathcal{P}x)\gamma^\nu\psi(\mathcal{P}x)$$

$$P^{-1}\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\gamma^5\psi(x)P = -\mathcal{P}^\mu{}_\nu \bar{\psi}(\mathcal{P}x)\gamma^\nu\gamma^5\psi(\mathcal{P}x)$$

$$P^{-1}\bar{\psi}(x)\sigma^{\mu\nu}\psi(x)P = \mathcal{P}^\mu{}_\rho \mathcal{P}^\nu{}_\sigma \bar{\psi}(\mathcal{P}x)\sigma^{\rho\sigma}\psi(\mathcal{P}x)$$

🍌 因此， $\bar{\psi}\psi$ 是狭义的标量算符， $\bar{\psi}i\gamma^5\psi$ 是赝标量算符

🍌 $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ 是极矢量算符， $\bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi$ 是轴矢量算符

手征旋量双线性型的 P 变换

🐷 进一步推出

$$P^{-1} \overline{\psi_R}(x) \psi_L(x) P = \overline{\psi_L}(\mathcal{P}x) \psi_R(\mathcal{P}x)$$

$$P^{-1} \overline{\psi_L}(x) \psi_R(x) P = \overline{\psi_R}(\mathcal{P}x) \psi_L(\mathcal{P}x)$$

$$P^{-1} \overline{\psi_L}(x) \gamma^\mu \psi_L(x) P = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \overline{\psi_R}(\mathcal{P}x) \gamma^\nu \psi_R(\mathcal{P}x)$$

$$P^{-1} \overline{\psi_R}(x) \gamma^\mu \psi_R(x) P = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \overline{\psi_L}(\mathcal{P}x) \gamma^\nu \psi_L(\mathcal{P}x)$$

🍕 左手流算符 $\overline{\psi_L} \gamma^\mu \psi_L$ 和右手流算符 $\overline{\psi_R} \gamma^\mu \psi_R$ 在 P 变换下相互转化

🍷 在弱相互作用中，轻子和夸克的左手流算符和右手流算符参与不同的规范相互作用，因而空间反射对称性遭到破坏，即宇称不守恒

手征旋量双线性型的 P 变换

👉 进一步推出

$$P^{-1} \overline{\psi_R}(x) \psi_L(x) P = \overline{\psi_L}(\mathcal{P}x) \psi_R(\mathcal{P}x)$$

$$P^{-1} \overline{\psi_L}(x) \psi_R(x) P = \overline{\psi_R}(\mathcal{P}x) \psi_L(\mathcal{P}x)$$

$$P^{-1} \overline{\psi_L}(x) \gamma^\mu \psi_L(x) P = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \overline{\psi_R}(\mathcal{P}x) \gamma^\nu \psi_R(\mathcal{P}x)$$

$$P^{-1} \overline{\psi_R}(x) \gamma^\mu \psi_R(x) P = \mathcal{P}^\mu{}_\nu \overline{\psi_L}(\mathcal{P}x) \gamma^\nu \psi_L(\mathcal{P}x)$$

🍕 左手流算符 $\overline{\psi_L} \gamma^\mu \psi_L$ 和右手流算符 $\overline{\psi_R} \gamma^\mu \psi_R$ 在 P 变换下相互转化

🌀 在弱相互作用中，轻子和夸克的左手流算符和右手流算符参与不同的规范相互作用，因而空间反射对称性遭到破坏，即宇称不守恒

🍼 利用 $\partial_{x,\mu} = (\mathcal{P}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_{\mathcal{P}x,\nu}$ ，动能项算符 $i\bar{\psi} \gamma^\mu \partial_\mu \psi$ 的 P 变换为

$$P^{-1} i\bar{\psi}(x) \gamma^\mu \partial_{x,\mu} \psi(x) P = i P^{-1} \bar{\psi}(x) P \gamma^\mu \partial_{x,\mu} P^{-1} \psi(x) P$$

$$= i\bar{\psi}(\mathcal{P}x) D^{-1}(\mathcal{P}) \gamma^\mu D(\mathcal{P}) (\mathcal{P}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_{\mathcal{P}x,\nu} \psi(\mathcal{P}x)$$

$$= i\bar{\psi}(\mathcal{P}x) \mathcal{P}^\mu{}_\rho \gamma^\rho (\mathcal{P}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_{\mathcal{P}x,\nu} \psi(\mathcal{P}x) = +i\bar{\psi}(\mathcal{P}x) \gamma^\mu \partial_{\mathcal{P}x,\mu} \psi(\mathcal{P}x)$$

🥛 因此，自由 Dirac 旋量场的拉氏量在宇称变换下不变

正反费米子态的 P 变换

 在质心系中考虑一对正反费米子 $\psi\bar{\psi}$ 组成的系统

 设两个粒子的螺旋度相反，轨道角动量量子数为 L ，轨道磁量子数为 M ，态矢表达为

$$|\psi\bar{\psi}\rangle_{LM} = \sum_{\lambda=\pm} \int d^3p \Phi_{LM}(\mathbf{p}) a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger b_{-\mathbf{p},-\lambda}^\dagger |0\rangle, \quad \Phi_{LM}(-\mathbf{p}) = (-)^L \Phi_{LM}(\mathbf{p})$$

 相应的 P 变换是

$$\begin{aligned} P |\psi\bar{\psi}\rangle_{LM} &= \sum_{\lambda} \int d^3p \Phi_{LM}(\mathbf{p}) P^{-1} a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger P P^{-1} b_{-\mathbf{p},-\lambda}^\dagger P |0\rangle \\ &= -|\zeta_P|^2 \sum_{\lambda} \int d^3p \Phi_{LM}(\mathbf{p}) \kappa_{-\mathbf{p},-\lambda}^* \kappa_{\mathbf{p},\lambda}^* a_{-\mathbf{p},-\lambda}^\dagger b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger |0\rangle \\ &= - \sum_{\lambda} \int d^3p \Phi_{LM}(-\mathbf{p}) \kappa_{\mathbf{p},\lambda}^* \kappa_{-\mathbf{p},-\lambda}^* a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger b_{-\mathbf{p},-\lambda}^\dagger |0\rangle \end{aligned}$$

 最后一步作了变量替换 $\mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}$ 和 $\lambda \rightarrow -\lambda$

内禀宇称

🐞 利用 $\kappa_{\mathbf{p},\lambda}^* \kappa_{-\mathbf{p},-\lambda}^* = \frac{\lambda p^1 - i p^2}{\sqrt{(p^1)^2 + (p^2)^2}} \frac{\lambda p^1 + i p^2}{\sqrt{(p^1)^2 + (p^2)^2}} = 1$ ，推出

$$\begin{aligned} P |\psi\bar{\psi}\rangle_{LM} &= - \sum_{\lambda} \int d^3p \Phi_{LM}(-\mathbf{p}) \kappa_{\mathbf{p},\lambda}^* \kappa_{-\mathbf{p},-\lambda}^* a_{\mathbf{p},\lambda}^{\dagger} b_{-\mathbf{p},-\lambda}^{\dagger} |0\rangle \\ &= -(-)^L \sum_{\lambda} \int d^3p \Phi_{LM}(\mathbf{p}) a_{\mathbf{p},\lambda}^{\dagger} b_{-\mathbf{p},-\lambda}^{\dagger} |0\rangle = (-)^{L+1} |\psi\bar{\psi}\rangle_{LM} \end{aligned}$$

☕ 可见， $|\psi\bar{\psi}\rangle_{LM}$ 的总宇称为 $(-)^{L+1}$ ，包含轨道宇称 $(-)^L$ 和内禀宇称 $-$

🍲 也就是说，一对正反费米子的内禀宇称为奇

内禀宇称

🐞 利用 $\kappa_{\mathbf{p},\lambda}^* \kappa_{-\mathbf{p},-\lambda}^* = \frac{\lambda p^1 - i p^2}{\sqrt{(p^1)^2 + (p^2)^2}} \frac{\lambda p^1 + i p^2}{\sqrt{(p^1)^2 + (p^2)^2}} = 1$ ，推出

$$\begin{aligned} P |\psi\bar{\psi}\rangle_{LM} &= - \sum_{\lambda} \int d^3p \Phi_{LM}(-\mathbf{p}) \kappa_{\mathbf{p},\lambda}^* \kappa_{-\mathbf{p},-\lambda}^* a_{\mathbf{p},\lambda}^{\dagger} b_{-\mathbf{p},-\lambda}^{\dagger} |0\rangle \\ &= -(-)^L \sum_{\lambda} \int d^3p \Phi_{LM}(\mathbf{p}) a_{\mathbf{p},\lambda}^{\dagger} b_{-\mathbf{p},-\lambda}^{\dagger} |0\rangle = (-)^{L+1} |\psi\bar{\psi}\rangle_{LM} \end{aligned}$$

☕ 可见， $|\psi\bar{\psi}\rangle_{LM}$ 的总宇称为 $(-)^{L+1}$ ，包含轨道宇称 $(-)^L$ 和内禀宇称 $-$

🍵 也就是说，一对正反费米子的内禀宇称为奇

🦋 对于自由的 Majorana 旋量场 $\psi(x)$ ， $b_{\mathbf{p},\lambda} = a_{\mathbf{p},\lambda}$ ，则 $\tilde{\zeta}_P = \zeta_P$

🍵 从而 $\zeta_P^* = -\tilde{\zeta}_P = -\zeta_P$ ，因此

$$\zeta_P = \pm i$$

🏠 故 Majorana 旋量场的宇称是虚数

9.2.4 小节 旋量场的 T 变换



下面讨论自由 Dirac 旋量场 $\psi(x)$ 的 T 变换



时间反演变换同时反转动量和角动量的方向，因而会保持螺旋度 λ 不变



另一方面， T 变换是反线性的，将一个复数变换成它的复共轭



因此 T 变换联系着螺旋态 $\xi_\lambda(\mathbf{p})$ 和 $\xi_\lambda^*(-\mathbf{p})$

9.2.4 小节 旋量场的 T 变换

 下面讨论自由 Dirac 旋量场 $\psi(x)$ 的 T 变换

 时间反演变换同时反转动量和角动量的方向，因而会保持螺旋度 λ 不变

 另一方面， T 变换是反线性的，将一个复数变换成它的复共轭

 因此 T 变换联系着螺旋态 $\xi_\lambda(\mathbf{p})$ 和 $\xi_\lambda^*(-\mathbf{p})$

 对 9.2.1 小节推出的关系 $i\sigma^2 \xi_\lambda^*(\mathbf{p}) = -\lambda \xi_{-\lambda}(\mathbf{p})$ 取复共轭

 再利用 $\xi_\lambda(\mathbf{p}) = \kappa_{\mathbf{p},\lambda} \xi_{-\lambda}(-\mathbf{p})$ ，得到 $\xi_\lambda(\mathbf{p})$ 和 $\xi_\lambda^*(-\mathbf{p})$ 之间的关系

$$i\sigma^2 \xi_\lambda(\mathbf{p}) = -\lambda \xi_{-\lambda}^*(\mathbf{p}) = -\lambda \kappa_{\mathbf{p},-\lambda}^* \xi_\lambda^*(-\mathbf{p})$$

 作变量替换 $\lambda \rightarrow -\lambda$ ，有 $i\sigma^2 \xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) = \lambda \kappa_{\mathbf{p},\lambda}^* \xi_\lambda^*(-\mathbf{p})$

 $i\sigma^2$ 出现在矩阵 $C\gamma^5 = \begin{pmatrix} -i\sigma^2 & \\ & i\sigma^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & \\ & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i\sigma^2 & \\ & i\sigma^2 \end{pmatrix}$ 的两个对角分块中

产生湮灭算符的 T 变换

🍏 现在, $\mathcal{C}\gamma^5 u(\mathbf{p}, \lambda) = \begin{pmatrix} i\sigma^2 & \\ & i\sigma^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_{-\lambda}(\mathbf{p})\xi_{\lambda}(\mathbf{p}) \\ \omega_{\lambda}(\mathbf{p})\xi_{\lambda}(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = -\lambda\kappa_{\mathbf{p}, -\lambda}^* \begin{pmatrix} \omega_{-\lambda}(-\mathbf{p})\xi_{\lambda}^*(-\mathbf{p}) \\ \omega_{\lambda}(-\mathbf{p})\xi_{\lambda}^*(-\mathbf{p}) \end{pmatrix}$

$$\mathcal{C}\gamma^5 v(\mathbf{p}, \lambda) = \begin{pmatrix} i\sigma^2 & \\ & i\sigma^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda\omega_{\lambda}(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \\ -\lambda\omega_{-\lambda}(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = \lambda\kappa_{\mathbf{p}, \lambda}^* \begin{pmatrix} \lambda\omega_{\lambda}(-\mathbf{p})\xi_{-\lambda}^*(-\mathbf{p}) \\ -\lambda\omega_{-\lambda}(-\mathbf{p})\xi_{-\lambda}^*(-\mathbf{p}) \end{pmatrix}$$

🍺 由 $\kappa_{\mathbf{p}, -\lambda} = -\kappa_{\mathbf{p}, \lambda}^*$ 得 $\kappa_{\mathbf{p}, -\lambda}^* = -\kappa_{\mathbf{p}, \lambda}$, 从而推出

$$\mathcal{C}\gamma^5 u(\mathbf{p}, \lambda) = \lambda\kappa_{\mathbf{p}, \lambda} u^*(-\mathbf{p}, \lambda), \quad \mathcal{C}\gamma^5 v(\mathbf{p}, \lambda) = \lambda\kappa_{\mathbf{p}, \lambda}^* v^*(-\mathbf{p}, \lambda)$$

🍺 可见, $D(\mathcal{T}) \equiv \mathcal{C}\gamma^5$ 是旋量空间上的**时间反演矩阵**, 它对 $u(\mathbf{p}, \lambda)$ 和 $v(\mathbf{p}, \lambda)$ 的作用**反转**了相应的**动量**, 并将它们转换成各自的**复共轭**

产生湮灭算符的 T 变换

🍌 现在, $\mathcal{C}\gamma^5 u(\mathbf{p}, \lambda) = \begin{pmatrix} i\sigma^2 & \\ & i\sigma^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_{-\lambda}(\mathbf{p})\xi_{\lambda}(\mathbf{p}) \\ \omega_{\lambda}(\mathbf{p})\xi_{\lambda}(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = -\lambda\kappa_{\mathbf{p},-\lambda}^* \begin{pmatrix} \omega_{-\lambda}(-\mathbf{p})\xi_{\lambda}^*(-\mathbf{p}) \\ \omega_{\lambda}(-\mathbf{p})\xi_{\lambda}^*(-\mathbf{p}) \end{pmatrix}$

$$\mathcal{C}\gamma^5 v(\mathbf{p}, \lambda) = \begin{pmatrix} i\sigma^2 & \\ & i\sigma^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda\omega_{\lambda}(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \\ -\lambda\omega_{-\lambda}(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = \lambda\kappa_{\mathbf{p},\lambda}^* \begin{pmatrix} \lambda\omega_{\lambda}(-\mathbf{p})\xi_{-\lambda}^*(-\mathbf{p}) \\ -\lambda\omega_{-\lambda}(-\mathbf{p})\xi_{-\lambda}^*(-\mathbf{p}) \end{pmatrix}$$

🍺 由 $\kappa_{\mathbf{p},-\lambda} = -\kappa_{\mathbf{p},\lambda}^*$ 得 $\kappa_{\mathbf{p},-\lambda}^* = -\kappa_{\mathbf{p},\lambda}$, 从而推出

$$\mathcal{C}\gamma^5 u(\mathbf{p}, \lambda) = \lambda\kappa_{\mathbf{p},\lambda} u^*(-\mathbf{p}, \lambda), \quad \mathcal{C}\gamma^5 v(\mathbf{p}, \lambda) = \lambda\kappa_{\mathbf{p},\lambda}^* v^*(-\mathbf{p}, \lambda)$$

🍺 可见, $D(\mathcal{T}) \equiv \mathcal{C}\gamma^5$ 是旋量空间上的**时间反演矩阵**, 它对 $u(\mathbf{p}, \lambda)$ 和 $v(\mathbf{p}, \lambda)$ 的作用**反转**了相应的**动量**, 并将它们转换成各自的**复共轭**

🍷 为得到**自洽时间反演变换**结果, 设正反费米子态 $|\mathbf{p}^+, \lambda\rangle$ 和 $|\mathbf{p}^-, \lambda\rangle$ 的 $\mathcal{T}$ 变换为

$$\mathcal{T}|\mathbf{p}^+, \lambda\rangle = \zeta_T \lambda \kappa_{-\mathbf{p},\lambda}^* |-\mathbf{p}^+, \lambda\rangle, \quad \mathcal{T}|\mathbf{p}^-, \lambda\rangle = \tilde{\zeta}_T \lambda \kappa_{-\mathbf{p},\lambda}^* |-\mathbf{p}^-, \lambda\rangle$$

🌟 其中 ζ_T 和 $\tilde{\zeta}_T$ 是两个**相位因子**, 由此得到 $a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger$ 、 $a_{\mathbf{p},\lambda}$ 、 $b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger$ 和 $b_{\mathbf{p},\lambda}$ 的 $\mathcal{T}$ 变换

$$\mathcal{T}^{-1} a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger \mathcal{T} = \zeta_T \lambda \kappa_{-\mathbf{p},\lambda}^* a_{-\mathbf{p},\lambda}^\dagger, \quad \mathcal{T}^{-1} a_{\mathbf{p},\lambda} \mathcal{T} = \zeta_T^* \lambda \kappa_{-\mathbf{p},\lambda} a_{-\mathbf{p},\lambda}$$

$$\mathcal{T}^{-1} b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger \mathcal{T} = \tilde{\zeta}_T \lambda \kappa_{-\mathbf{p},\lambda}^* b_{-\mathbf{p},\lambda}^\dagger, \quad \mathcal{T}^{-1} b_{\mathbf{p},\lambda} \mathcal{T} = \tilde{\zeta}_T^* \lambda \kappa_{-\mathbf{p},\lambda} b_{-\mathbf{p},\lambda}$$

平面波展开式的 T 变换

 注意到 $T^{-1}iT = -i$ ，Dirac 旋量场平面波展开式的 T 变换是

$$\begin{aligned}
 & T^{-1}\psi(x)T \\
 &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} T^{-1} \left[u(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot x} + v(\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda}^{\dagger} e^{ip \cdot x} \right] T \\
 &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} \left[\zeta_T^* \lambda \kappa_{-\mathbf{p}, \lambda} u^*(\mathbf{p}, \lambda) a_{-\mathbf{p}, \lambda} e^{ip \cdot x} + \tilde{\zeta}_T \lambda \kappa_{-\mathbf{p}, \lambda}^* v^*(\mathbf{p}, \lambda) b_{-\mathbf{p}, \lambda}^{\dagger} e^{-ip \cdot x} \right] \\
 &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} \left[\zeta_T^* \lambda \kappa_{\mathbf{p}, \lambda} u^*(-\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot (\mathcal{T}x)} + \tilde{\zeta}_T \lambda \kappa_{\mathbf{p}, \lambda}^* v^*(-\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda}^{\dagger} e^{ip \cdot (\mathcal{T}x)} \right] \\
 &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} \left[\zeta_T^* \mathcal{C} \gamma^5 u(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot (\mathcal{T}x)} + \tilde{\zeta}_T \mathcal{C} \gamma^5 v(\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda}^{\dagger} e^{ip \cdot (\mathcal{T}x)} \right]
 \end{aligned}$$

 第三步作了变量替换 $\mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}$

 第四步用到 $\mathcal{C} \gamma^5 u(\mathbf{p}, \lambda) = \lambda \kappa_{\mathbf{p}, \lambda} u^*(-\mathbf{p}, \lambda)$ 和 $\mathcal{C} \gamma^5 v(\mathbf{p}, \lambda) = \lambda \kappa_{\mathbf{p}, \lambda}^* v^*(-\mathbf{p}, \lambda)$

$\psi(x)$ 的 T 变换

🍊 为了让 $\psi(x)$ 的 **运动方程** 具有 **时间反演对称性**,

$$T^{-1}\psi(x)T = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda} \left[\zeta_T^* \mathcal{C} \gamma^5 u(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot (\mathcal{T}x)} + \tilde{\zeta}_T \mathcal{C} \gamma^5 v(\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda}^{\dagger} e^{ip \cdot (\mathcal{T}x)} \right]$$

与 $\psi(\mathcal{T}x)$ 最多只能 **相差一个常数矩阵**, 因而必须要求

$$\zeta_T^* = \tilde{\zeta}_T$$

🍲 使得 $T^{-1}b_{\mathbf{p}, \lambda}^{\dagger}T = \tilde{\zeta}_T \lambda \kappa_{-\mathbf{p}, \lambda}^* b_{-\mathbf{p}, \lambda}^{\dagger}$ 和 $T^{-1}b_{\mathbf{p}, \lambda}T = \zeta_T^* \lambda \kappa_{-\mathbf{p}, \lambda} b_{-\mathbf{p}, \lambda}$ 化为

$$T^{-1}b_{\mathbf{p}, \lambda}^{\dagger}T = \zeta_T^* \lambda \kappa_{-\mathbf{p}, \lambda}^* b_{-\mathbf{p}, \lambda}^{\dagger}, \quad T^{-1}b_{\mathbf{p}, \lambda}T = \zeta_T \lambda \kappa_{-\mathbf{p}, \lambda} b_{-\mathbf{p}, \lambda}$$

🔪 从而 $\psi(x)$ 的 **T 变换**为

$$T^{-1}\psi(x)T = \zeta_T^* D(\mathcal{T})\psi(\mathcal{T}x)$$

$\bar{\psi}(x)$ 的 T 变换

🍊 由 $D^\dagger(\mathcal{T})D(\mathcal{T}) = \gamma^5 \mathcal{C}^\dagger \mathcal{C} \gamma^5 = \gamma^5 \mathcal{C}^{-1} \mathcal{C} \gamma^5 = 1$ 可知

🍴 时间反演矩阵 $D(\mathcal{T})$ 是**么正的**，满足 $D^{-1}(\mathcal{T}) = D^\dagger(\mathcal{T}) = \gamma^5 \mathcal{C}^{-1}$

🍽️ 对 $T^{-1}\psi(x)T = \zeta_T^* D(\mathcal{T})\psi(\mathcal{T}x)$ 取厄米共轭，得

$$T^{-1}\psi^\dagger(x)T = \zeta_T \psi^\dagger(\mathcal{T}x) D^\dagger(\mathcal{T}) = \zeta_T \psi^\dagger(\mathcal{T}x) \gamma^5 \mathcal{C}^{-1}$$

$\bar{\psi}(x)$ 的 T 变换

🍊 由 $D^\dagger(\mathcal{T})D(\mathcal{T}) = \gamma^5 \mathcal{C}^\dagger \mathcal{C} \gamma^5 = \gamma^5 \mathcal{C}^{-1} \mathcal{C} \gamma^5 = 1$ 可知

🍴 时间反演矩阵 $D(\mathcal{T})$ 是**么正的**，满足 $D^{-1}(\mathcal{T}) = D^\dagger(\mathcal{T}) = \gamma^5 \mathcal{C}^{-1}$

🍽️ 对 $T^{-1}\psi(x)T = \zeta_T^* D(\mathcal{T})\psi(\mathcal{T}x)$ 取厄米共轭，得

$$T^{-1}\psi^\dagger(x)T = \zeta_T \psi^\dagger(\mathcal{T}x) D^\dagger(\mathcal{T}) = \zeta_T \psi^\dagger(\mathcal{T}x) \gamma^5 \mathcal{C}^{-1}$$

🔪 由 γ^0 的**厄米性**有 $(\gamma^0)^* = (\gamma^0)^T$ ，由 $\mathcal{C}^{-1}(\gamma^\mu)^T \mathcal{C} = -\gamma^\mu$ 得 $\mathcal{C}^{-1}(\gamma^0)^T = -\gamma^0 \mathcal{C}^{-1}$

🔪 再利用 $\gamma^5 \gamma^0 = -\gamma^0 \gamma^5$ 推出

$$T^{-1}\bar{\psi}(x)T = T^{-1}\psi^\dagger(x)T(\gamma^0)^* = \zeta_T \psi^\dagger(\mathcal{T}x) \gamma^5 \mathcal{C}^{-1}(\gamma^0)^T = \zeta_T \psi^\dagger(\mathcal{T}x) \gamma^0 \gamma^5 \mathcal{C}^{-1}$$

🔪 即 $\bar{\psi}(x)$ 的 T 变换为 $T^{-1}\bar{\psi}(x)T = \zeta_T \bar{\psi}(\mathcal{T}x) D^{-1}(\mathcal{T})$

$\bar{\psi}(x)$ 的 T 变换

🍊 由 $D^\dagger(T)D(T) = \gamma^5 C^\dagger C \gamma^5 = \gamma^5 C^{-1} C \gamma^5 = 1$ 可知

🍴 时间反演矩阵 $D(T)$ 是**么正的**，满足 $D^{-1}(T) = D^\dagger(T) = \gamma^5 C^{-1}$

🍽️ 对 $T^{-1}\psi(x)T = \zeta_T^* D(T)\psi(Tx)$ 取厄米共轭，得

$$T^{-1}\psi^\dagger(x)T = \zeta_T \psi^\dagger(Tx) D^\dagger(T) = \zeta_T \psi^\dagger(Tx) \gamma^5 C^{-1}$$

🔪 由 γ^0 的**厄米性**有 $(\gamma^0)^* = (\gamma^0)^T$ ，由 $C^{-1}(\gamma^\mu)^T C = -\gamma^\mu$ 得 $C^{-1}(\gamma^0)^T = -\gamma^0 C^{-1}$

🔪 再利用 $\gamma^5 \gamma^0 = -\gamma^0 \gamma^5$ 推出

$$T^{-1}\bar{\psi}(x)T = T^{-1}\psi^\dagger(x)T(\gamma^0)^* = \zeta_T \psi^\dagger(Tx) \gamma^5 C^{-1}(\gamma^0)^T = \zeta_T \psi^\dagger(Tx) \gamma^0 \gamma^5 C^{-1}$$

✂️ 即 $\bar{\psi}(x)$ 的 T 变换为 $T^{-1}\bar{\psi}(x)T = \zeta_T \bar{\psi}(Tx) D^{-1}(T)$

🛡️ 据此，**一般**旋量双线性型 $\bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x)$ 的 T 变换是

$$T^{-1}\bar{\psi}(x)\Gamma\psi(x)T = T^{-1}\bar{\psi}(x)TT^{-1}\Gamma TT^{-1}\psi(x)T = \bar{\psi}(Tx) D^{-1}(T)\Gamma^* D(T)\psi(Tx)$$

✂️ 即问题归结为计算 $D^{-1}(T)\Gamma^* D(T)$

旋量空间上矩阵的时间反演变换

根据 γ^5 的厄米性、 γ^i 的反厄米性、 $\mathcal{C}^{-1}(\gamma^\mu)^T \mathcal{C} = -\gamma^\mu$ 和 $\mathcal{C}^{-1}(\gamma^5)^T \mathcal{C} = \gamma^5$ ，有

$$D^{-1}(\mathcal{T})(\gamma^5)^* D(\mathcal{T}) = \gamma^5 \mathcal{C}^{-1}(\gamma^5)^T \mathcal{C} \gamma^5 = (\gamma^5)^3 = \gamma^5$$

$$D^{-1}(\mathcal{T})(\gamma^0)^* D(\mathcal{T}) = \gamma^5 \mathcal{C}^{-1}(\gamma^0)^T \mathcal{C} \gamma^5 = -\gamma^5 \gamma^0 \gamma^5 = \gamma^0$$

$$D^{-1}(\mathcal{T})(\gamma^i)^* D(\mathcal{T}) = -\gamma^5 \mathcal{C}^{-1}(\gamma^i)^T \mathcal{C} \gamma^5 = \gamma^5 \gamma^i \gamma^5 = -\gamma^i$$

进而得到

$$D^{-1}(\mathcal{T})\mathbf{1}^* D(\mathcal{T}) = +\mathbf{1}$$

$$D^{-1}(\mathcal{T})(i\gamma^5)^* D(\mathcal{T}) = -i\gamma^5$$

$$D^{-1}(\mathcal{T})(\gamma^\mu)^* D(\mathcal{T}) = -\mathcal{T}^\mu{}_\nu \gamma^\nu$$

$$D^{-1}(\mathcal{T})(\gamma^\mu \gamma^5)^* D(\mathcal{T}) = D^{-1}(\mathcal{T})(\gamma^\mu)^* D(\mathcal{T}) D^{-1}(\mathcal{T})(\gamma^5)^* D(\mathcal{T}) = -\mathcal{T}^\mu{}_\nu \gamma^\nu \gamma^5$$

$$D^{-1}(\mathcal{T})(\sigma^{\mu\nu})^* D(\mathcal{T}) = -\frac{i}{2} D^{-1}(\mathcal{T})[(\gamma^\mu)^*(\gamma^\nu)^* - (\gamma^\nu)^*(\gamma^\mu)^*] D(\mathcal{T})$$

$$= -\frac{i}{2} \mathcal{T}^\mu{}_\rho \mathcal{T}^\nu{}_\sigma (\gamma^\rho \gamma^\sigma - \gamma^\sigma \gamma^\rho) = -\mathcal{T}^\mu{}_\rho \mathcal{T}^\nu{}_\sigma \sigma^{\rho\sigma}$$

旋量双线性型的 T 变换



于是，各种旋量双线性型的 T 变换为

$$T^{-1}\bar{\psi}(x)\psi(x)T = +\bar{\psi}(\mathcal{T}x)\psi(\mathcal{T}x)$$

$$T^{-1}\bar{\psi}(x)i\gamma^5\psi(x)T = -\bar{\psi}(\mathcal{T}x)i\gamma^5\psi(\mathcal{T}x)$$

$$T^{-1}\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x)T = -\mathcal{T}^\mu{}_\nu\bar{\psi}(\mathcal{T}x)\gamma^\nu\psi(\mathcal{T}x)$$

$$T^{-1}\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\gamma^5\psi(x)T = -\mathcal{T}^\mu{}_\nu\bar{\psi}(\mathcal{T}x)\gamma^\nu\gamma^5\psi(\mathcal{T}x)$$

$$T^{-1}\bar{\psi}(x)\sigma^{\mu\nu}\psi(x)T = -\mathcal{T}^\mu{}_\rho\mathcal{T}^\nu{}_\sigma\bar{\psi}(\mathcal{T}x)\sigma^{\rho\sigma}\psi(\mathcal{T}x)$$

$$T^{-1}\bar{\psi}_R(x)\psi_L(x)T = +\bar{\psi}_R(\mathcal{T}x)\psi_L(\mathcal{T}x)$$

$$T^{-1}\bar{\psi}_L(x)\psi_R(x)T = +\bar{\psi}_L(\mathcal{T}x)\psi_R(\mathcal{T}x)$$

$$T^{-1}\bar{\psi}_L(x)\gamma^\mu\psi_L(x)T = -\mathcal{T}^\mu{}_\nu\bar{\psi}_L(\mathcal{T}x)\gamma^\nu\psi_L(\mathcal{T}x)$$

$$T^{-1}\bar{\psi}_R(x)\gamma^\mu\psi_R(x)T = -\mathcal{T}^\mu{}_\nu\bar{\psi}_R(\mathcal{T}x)\gamma^\nu\psi_R(\mathcal{T}x)$$

拉氏量和运动方程的时间反演对称性

🍏 利用 $\partial_{x,\mu} = (\mathcal{T}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_{\mathcal{T}x,\nu}$ ，动能项算符 $i\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi$ 的 T 变换为

$$\begin{aligned} T^{-1}i\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\partial_{x,\mu}\psi(x)T &= -i\bar{\psi}(\mathcal{T}x)D^{-1}(\mathcal{T})(\gamma^\mu)^*D(\mathcal{T})(\mathcal{T}^{-1})^\nu{}_\mu\partial_{\mathcal{T}x,\nu}\psi(\mathcal{T}x) \\ &= i\bar{\psi}(\mathcal{T}x)\mathcal{T}^\mu{}_\rho\gamma^\rho(\mathcal{T}^{-1})^\nu{}_\mu\partial_{\mathcal{T}x,\nu}\psi(\mathcal{T}x) = +i\bar{\psi}(\mathcal{T}x)\gamma^\mu\partial_{\mathcal{T}x,\mu}\psi(\mathcal{T}x) \end{aligned}$$

🔪 因此，自由 Dirac 旋量场的拉氏量在时间反演变换下不变

拉氏量和运动方程的时间反演对称性

🍌 利用 $\partial_{x,\mu} = (\mathcal{T}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_{\mathcal{T}x,\nu}$ ，动能项算符 $i\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi$ 的 T 变换为

$$\begin{aligned} T^{-1}i\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\partial_{x,\mu}\psi(x)T &= -i\bar{\psi}(\mathcal{T}x)D^{-1}(\mathcal{T})(\gamma^\mu)^*D(\mathcal{T})(\mathcal{T}^{-1})^\nu{}_\mu\partial_{\mathcal{T}x,\nu}\psi(\mathcal{T}x) \\ &= i\bar{\psi}(\mathcal{T}x)\mathcal{T}^\mu{}_\rho\gamma^\rho(\mathcal{T}^{-1})^\nu{}_\mu\partial_{\mathcal{T}x,\nu}\psi(\mathcal{T}x) = +i\bar{\psi}(\mathcal{T}x)\gamma^\mu\partial_{\mathcal{T}x,\mu}\psi(\mathcal{T}x) \end{aligned}$$

🔪 因此，自由 Dirac 旋量场的拉氏量在时间反演变换下不变

🔪 由于 T 变换是反线性的，Dirac 方程 $(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi(x) = 0$ 的时间反演对称性意味着运动方程 $[-i(\gamma^\mu)^*\partial'_\mu - m]\psi'(x') = 0$ 成立，这一点在下面的推导中得到验证：

$$\begin{aligned} [-i(\gamma^\mu)^*\partial'_\mu - m]\psi'(x') &= [-i(\gamma^\mu)^*(\mathcal{T}^{-1})^\nu{}_\mu\partial_\nu - m]T^{-1}\psi(x')T \\ &= \zeta_T^*D(\mathcal{T})[-iD^{-1}(\mathcal{T})(\gamma^\mu)^*D(\mathcal{T})(\mathcal{T}^{-1})^\nu{}_\mu\partial_\nu - m]\psi(\mathcal{T}x') \\ &= \zeta_T^*D(\mathcal{T})[i\mathcal{T}^\mu{}_\rho\gamma^\rho(\mathcal{T}^{-1})^\nu{}_\mu\partial_\nu - m]\psi(x) \\ &= \zeta_T^*D(\mathcal{T})(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi(x) = 0 \end{aligned}$$

拉氏量和运动方程的时间反演对称性

🍌 利用 $\partial_{x,\mu} = (\mathcal{T}^{-1})^\nu{}_\mu \partial_{\mathcal{T}x,\nu}$ ，动能项算符 $i\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi$ 的 T 变换为

$$\begin{aligned} T^{-1}i\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\partial_{x,\mu}\psi(x)T &= -i\bar{\psi}(\mathcal{T}x)D^{-1}(\mathcal{T})(\gamma^\mu)^*D(\mathcal{T})(\mathcal{T}^{-1})^\nu{}_\mu\partial_{\mathcal{T}x,\nu}\psi(\mathcal{T}x) \\ &= i\bar{\psi}(\mathcal{T}x)\mathcal{T}^\mu{}_\rho\gamma^\rho(\mathcal{T}^{-1})^\nu{}_\mu\partial_{\mathcal{T}x,\nu}\psi(\mathcal{T}x) = +i\bar{\psi}(\mathcal{T}x)\gamma^\mu\partial_{\mathcal{T}x,\mu}\psi(\mathcal{T}x) \end{aligned}$$

🔪 因此，自由 Dirac 旋量场的拉氏量在时间反演变换下不变

🔪 由于 T 变换是反线性的，Dirac 方程 $(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi(x) = 0$ 的时间反演对称性意味着运动方程 $[-i(\gamma^\mu)^*\partial'_\mu - m]\psi'(x') = 0$ 成立，这一点在下面的推导中得到验证：

$$\begin{aligned} [-i(\gamma^\mu)^*\partial'_\mu - m]\psi'(x') &= [-i(\gamma^\mu)^*(\mathcal{T}^{-1})^\nu{}_\mu\partial_\nu - m]T^{-1}\psi(x')T \\ &= \zeta_T^*D(\mathcal{T})[-iD^{-1}(\mathcal{T})(\gamma^\mu)^*D(\mathcal{T})(\mathcal{T}^{-1})^\nu{}_\mu\partial_\nu - m]\psi(\mathcal{T}x') \\ &= \zeta_T^*D(\mathcal{T})[i\mathcal{T}^\mu{}_\rho\gamma^\rho(\mathcal{T}^{-1})^\nu{}_\mu\partial_\nu - m]\psi(x) \\ &= \zeta_T^*D(\mathcal{T})(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi(x) = 0 \end{aligned}$$

🍒 对于自由的 Majorana 旋量场 $\psi(x)$ ， $b_{\mathbf{p},\lambda} = a_{\mathbf{p},\lambda}$ ，则 $\zeta_T = \tilde{\zeta}_T = \zeta_T^*$ ，故

$$\zeta_T = \pm 1$$